



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Calcolo Integrale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

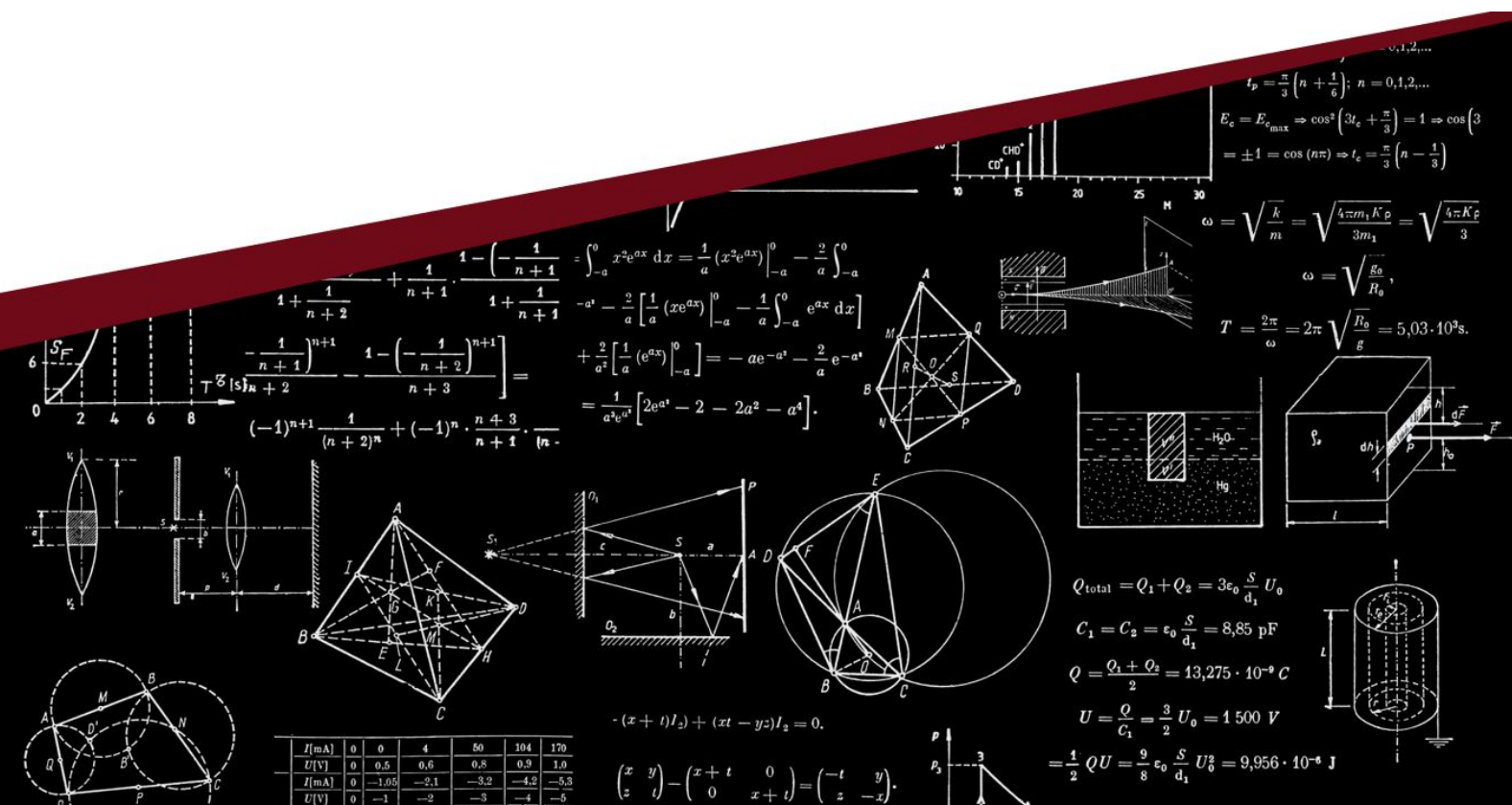
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E  
STATISTICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Autore  
LORENZO SABATINO

Basato sulle lezioni di  
AZAHARA DE LA TORRE  
PEDRAZA

19 ottobre 2024





# Prefazione

Salve a tutti!

Mi chiamo Lorenzo Sabatino e sono uno studente del corso di Informatica presso l'Università La Sapienza di Roma. Durante il mio percorso accademico, ho affrontato numerosi esami trascrivendo gli appunti presi a lezione e trasformandoli in veri e propri libri di studio.

Ho voluto condividere questo materiale con voi perché credo che possa essere un valido aiuto per tutti gli studenti di Informatica, sia quelli alle prime armi che chi è già avanti nel percorso di studi. Ho scritto e formattato questi testi con cura, utilizzando il linguaggio di markup  $\text{\LaTeX}$  per garantire chiarezza e leggibilità. Ho anche arricchito il contenuto con diagrammi e schemi e ho integrato spunti tratti da lezioni online e da libri di testo.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi libri non sostituiscono le lezioni frontali e non sono privi di errori. La mia intenzione è stata quella di fornire un supporto aggiuntivo allo studio, ma è indispensabile partecipare alle lezioni e approfondire i concetti con la guida dei docenti. Inoltre, tenete presente che, data la natura in continua evoluzione dell'informatica, alcune informazioni potrebbero diventare obsolete col passare del tempo.

Nonostante ciò, ho deciso di condividere questi libri perché credo che possano essere d'aiuto a molti studenti e spero che li troviate utili per il vostro percorso accademico.

Se desiderate contattarmi per qualsiasi domanda, commento o correzione, potete scrivere all'indirizzo email [scrittinformatica@gmail.com](mailto:scrittinformatica@gmail.com). Sarò lieto di rispondere alle vostre richieste.

Grazie per aver scelto di leggere questi libri e in bocca al lupo per i vostri studi!



# Indice

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prefazione</b>                                          | <b>1</b>      |
| <b>Introduzione al corso</b>                               | <b>5</b>      |
| <br><b>I Serie</b>                                         | <br><b>7</b>  |
| <b>1 Introduzione alle serie</b>                           | <b>9</b>      |
| <b>2 Serie convergenti e divergenti</b>                    | <b>11</b>     |
| 2.1 Serie importanti . . . . .                             | 11            |
| <b>3 Serie a termini positivi</b>                          | <b>15</b>     |
| 3.1 Dicotomia delle serie . . . . .                        | 15            |
| 3.2 Criteri di convergenza . . . . .                       | 16            |
| <b>4 Serie con segno variabile</b>                         | <b>19</b>     |
| 4.1 Criterio di Leibniz . . . . .                          | 19            |
| 4.2 Convergenza assoluta . . . . .                         | 19            |
| <b>5 Approssimazioni di Taylor</b>                         | <b>23</b>     |
| 5.1 Polinomi di Taylor . . . . .                           | 23            |
| 5.2 Resto in forma di Lagrange . . . . .                   | 23            |
| 5.3 Serie di Taylor . . . . .                              | 24            |
| <b>6 Serie di potenze</b>                                  | <b>27</b>     |
| 6.1 Convergenza delle serie di potenze . . . . .           | 27            |
| <b>Esercizi svolti</b>                                     | <b>33</b>     |
| <br><b>II Integrali</b>                                    | <br><b>37</b> |
| <b>7 Introduzione agli integrali</b>                       | <b>39</b>     |
| <b>8 Proprietà delle funzioni integrabili</b>              | <b>43</b>     |
| 8.1 Teorema fondamentale del calcolo integrale 1 . . . . . | 45            |
| 8.2 Primitiva . . . . .                                    | 46            |
| 8.3 Teorema fondamentale del calcolo integrale 2 . . . . . | 46            |
| 8.4 Integrali di funzioni pari/dispari . . . . .           | 47            |
| <b>9 Metodi risolutivi</b>                                 | <b>49</b>     |
| 9.1 Cambio di variabile . . . . .                          | 49            |
| 9.2 Integrazione per parti . . . . .                       | 49            |
| 9.3 Integrali razionali . . . . .                          | 50            |
| <b>Esercizi svolti</b>                                     | <b>55</b>     |

---

|            |                                                    |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>III</b> | <b>Equazioni Differenziali</b>                     | <b>59</b> |
| <b>10</b>  | <b>Introduzione alle equazioni differenziali</b>   | <b>61</b> |
| 10.1       | Ordine di un'equazione differenziale . . . . .     | 61        |
| 10.2       | Problema di Cauchy . . . . .                       | 62        |
| <b>11</b>  | <b>Metodi risolutivi</b>                           | <b>63</b> |
| 11.1       | Lineari di primo ordine . . . . .                  | 63        |
| 11.2       | A variabili separabili . . . . .                   | 65        |
| 11.3       | Secondo ordine con coefficienti costanti . . . . . | 66        |
|            | <b>Esercizi svolti</b>                             | <b>69</b> |

# Introduzione al corso

Il corso "Calcolo integrale" è diviso in tre parti:

- **Serie numeriche.** Analizzeremo la somma di un numero finito di termini utilizzando le operazioni dei limiti;
- **Integrali.** Studieremo gli integrali definiti per il calcolo delle aree. Capiremo che l'integrale è un oggetto matematico che permette l'inversione dell'operazione di derivazione.
- **Equazioni differenziali.** Sono equazioni in cui le incognite sono funzioni. Un'equazione differenziale è una relazione che lega una funzione alle sue derivate.

Durante il corso sarà possibile partecipare a tre esoneri sui tre argomenti descritti sopra.





**Parte I**

**Serie**



# Capitolo 1

## Introduzione alle serie

**Dimostrazione.** Sia data una successione di numeri reali  $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$  che sono determinati per la relazione  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  che associa ad ogni naturale un reale, definiamo la successione delle somme parziali  $S_n$  come:

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Ovvero:

$$S_0 = a_0$$

$$S_1 = a_0 + a_1$$

$$S_2 = a_0 + a_1 + a_2$$

$$S_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

**Esempio 1.** •  $a_n \equiv 0$        $S_n = 0$        $S_n = \sum_{k=0}^n 0 = 0$

•  $a_n \equiv 1$        $S_n = n + 1$        $S_n = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$

•  $a_n \equiv \frac{1}{n+1}$  allora:

$$- S_0 = \frac{1}{1} = 1$$

$$- S_1 = 1 + a_1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$- S_2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

**Notazione.** Con  $a_n \equiv 0$  si indica che  $a_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}$

A questo punto possiamo chiederci cosa succede a  $S_n$  per  $n$  grande?  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ? Dove  $S_n = \sum_{k=1}^n ?$

**Esempio 2.** •  $a_n = 0$        $S_n = 0$        $\lim \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow +\infty$

•  $a_n = 1$        $S_n = n$        $\lim \rightarrow +\infty$  per  $n \rightarrow +\infty$

•  $a_n = \frac{1}{n+1}$        $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+1}$        $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)+1} = S_n + \frac{1}{n+2} > S_n$   
 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots$

Possiamo ora affermare che il primo termine è  $\geq$  di 1, il secondo  $\geq$  di  $\frac{1}{2}$ , da  $\frac{1}{3}$  a  $\frac{1}{4}$  i termini sono  $\geq$  di  $\frac{1}{4}$ , infine da  $\frac{1}{5}$  a  $\frac{1}{8}$  i termini sono  $\geq$  di  $\frac{1}{8}$ . Otteniamo in questo modo una sequenza del tipo  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$  che con qualche calcolo algebrico ci portano prima ad una sequenza di  $\frac{1}{2}$  e infine ad  $1 + 1 + 1 + \dots$

Anche per questo caso, essendo  $S_n \geq 1 + 1 + 1 + \dots$

$\lim \rightarrow +\infty$  per  $n \rightarrow +\infty$        $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}$  è una serie divergente

•  $a_n = (-1)^n$        $\{1, -1, 1, -1\}$

$$S_0 = 1$$

$$S_1 = 1 - 1 = 0$$

$$S_2 = 0 + 1 = 1$$

$$S_3 = S_2 + a_3 = 1 - 1 = 0$$

Quindi:  $\begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$       E' una serie indeterminata:  $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

**Definizione** (Serie). *Una serie è una scrittura formale. Intuitivamente è la somma di tutti gli elementi di una successione, cioè il limite delle somme parziali. Ma questo è vero solo se il limite esiste.*

## Capitolo 2

# Serie convergenti e divergenti

**Definizione** (Convergenti e divergenti).  $\{a_n\}$  è detta  $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$  si dice che:

1. La serie di termine generico  $a_k$  **converge** se  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \in \mathbb{R}$ . Inoltre se il limite esiste allora  $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k$ .
2. La serie di termine generico  $a_k$  **diverge** positivamente \neg negativamente se  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty \setminus -\infty$ . Cioè  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \setminus -\infty$ .
3. La serie non converge nè diverge (è **indeterminata**) se  $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

**Esempio 3.**  $a_k = (-1)^k = \{1, -1, 1, -1, \dots\}$

La serie di termine generico  $(-1)^k$  non converge. Infatti  $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$  non ha senso.

Perchè posso scrivere:

$$S = (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$$

ed ottenere somme di zeri. Oppure raccogliere il meno, cambiare il segno e scrivere:

$$S = 1 - [-1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots]$$

ottengo così una nuova  $S$  che vale zero e quindi  $S = 1 - 0 = 1$ . Raggruppando un'altro meno otteniamo  $S = 2$ , ecco che la serie non ha senso, è indeterminata.

### Proprietà delle serie convergenti

Siano  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  e  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  convergenti allora:

- $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda a_k + \mu b_k$  è convergente  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda a_k + \mu b_k = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \mu \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

## 2.1 Serie importanti

Le serie importanti sono serie complesse di cui si conoscono i valori.

### Serie geometrica

La progressione o successione geometrica è  $a_k = q^k$  con  $q \in \mathbb{R}$ . Ovvero  $\{a_k\} = \{1, q, q^2, q^3, \dots, q^k, \dots\}$ .

$$S_n = \sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{se } q \neq 1 \\ n+1 & \text{se } q = 1 \end{cases}$$

Infatti se:

- $q \neq 1$ :

$$S_n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n$$

Se multiplico per  $q$  ottengo:

$$qS_n = q + q^2 + q^3 + q^4 + \dots + q^n + q^{n+1}$$

Calcoliamo  $S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}$ , quindi:

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- $q=1$ :

$$S_n = 1 + 1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$$

Studiamo la convergenza e divergenza.  $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ? Sia  $A \in \mathbb{R}$ , poniamo  $S_n = A^n$ , cosa fa quando  $n \rightarrow +\infty$ ?

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A^n \begin{cases} 0 & \text{se } -1 < A < 1 \\ 1 & \text{se } A = 1 \\ +\infty & \text{se } A > 1 \\ \nexists & \text{se } A \leq -1 \end{cases}$$

Tornando alla serie geometrica abbiamo che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-q} - \frac{q^{n+1}}{1-q} & q \neq 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n + 1 & q = 1 \end{cases}$$

1. Per il primo limite otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-q} - \frac{q^{n+1}}{1-q} \begin{cases} \frac{1}{1-q} - 0 & \text{se } -1 < q < 1 \\ \frac{1}{1-q} - \infty & \text{se } q > 1 \\ \frac{1}{1-q} + \nexists & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

2. Per il secondo limite otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n + 1 = +\infty$$

Quindi la serie geometrica con termine generico  $q^k$  con  $q \in \mathbb{R}$  assume valori:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} q^k \begin{cases} +\infty & q \geq 1 \\ \frac{1}{1-q} & -1 < q < 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

**Osservazione.**  $\sum_{k=M}^{+\infty} q^k = \frac{q^M}{1-q}$  se  $-1 < q < 1$  con  $M \in \mathbb{R}$ .

Perchè  $\sum_{k=M}^{+\infty} q^k = q^{M-M} \sum_{k=M}^{+\infty} q^k$  in quanto sto semplicemente moltiplicando per 1 ( $q^{M-M} = q^0$ ). Ottengo così  $q^M \sum_{k=M}^{+\infty} q^{k-M} = q^M \sum_{k=M}^{+\infty} q^k$ .

**Esempio 4.** •  $\sum_{k=0}^{+\infty} 2^k = +\infty$

$$\bullet \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{3^k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$$

$$\bullet \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{5}{2^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} 5\left(\frac{1}{2}\right)^k = 5 \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5 \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 10$$

### Serie armonica generalizzata

$$\alpha \in \mathbb{R} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \\ < +\infty & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$$

**Notazione.**  $< +\infty$  vuol dire che è un numero finito.

Se  $\alpha < 1$  allora  $k^\alpha < k$  implica che  $\frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{1}{k} \forall k > 1$  con  $k \in \mathbb{N}$ .  $S_n(\frac{1}{k^\alpha}) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = S_n(\frac{1}{k}) \rightarrow +\infty$  come abbiamo visto precedentemente.

**Osservazione.** Se  $\alpha > 1$  in generale non si riesce a calcolare il limite di  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ . Ma di  $k = 2$  si conosce:  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ .

### Serie telescopica

$$\sum_{k=1}^{\infty} (b_{k+1} - b_k) \quad \text{ovvero} \quad a_k = b_{k+1} - b_k$$

**Esempio 5.**

$$a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

$$S_1 = a_1 = 1 - \frac{1}{2} \quad S_2 = a_1 + a_2 = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) = 1 - \frac{1}{3}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) = 1 - \frac{1}{4}$$

Notiamo come consideriamo solo il primo e l'ultimo termine perchè gli altri si semplificano tra di loro.

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Studiamo la serie con il limite:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{n+1}) = 1$$





# Capitolo 3

## Serie a termini positivi

Nelle serie a termini positivi vedremo:

- Dicotomia delle serie a termini positivi (oppure non negativi), converge oppure diverge positivamente;
- Criteri di convergenza.

**Definizione** (Serie a termini positivi).

- Una serie numerica è a termini **positivi** se  $a_k > 0 \forall k \in \mathbb{N}$ ;
- Una serie numerica è a termini **non negativi** se  $a_k \geq 0 \forall k \in \mathbb{N}$ ;
- Una serie numerica è a termini **negativi** se  $a_k < 0 \forall k \in \mathbb{N}$ ;
- Una serie numerica è a termini **non positivi** se  $a_k \leq 0 \forall k \in \mathbb{N}$ .

### 3.1 Dicotomia delle serie

Se  $a_k \geq 0 \forall k \in \mathbb{N}$  allora  $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$ , implica che  $S_{n+1} \geq S_n$ . Quindi  $0 \leq S_n$  è non decrescente \crescente o  $S_n \rightarrow +\infty$  oppure  $S_n < +\infty$  (convergente).

**Teorema 1.** Se  $a_k \geq 0 \forall k \in \mathbb{N}$  allora:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = \begin{cases} < +\infty & (\text{converge}) \\ +\infty & (\text{diverge positivamente}) \end{cases}$$

#### Dicotomia

Se

$$a_k \geq 0 \begin{cases} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty & \text{converge} \\ \sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty & \text{diverge} \end{cases}$$

Ovvero se non diverge allora converge.

Come sappiamo se converge o diverge? Sia  $a_k \geq 0$  e  $a_k$  non tende a 0 allora  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty$ .

Domanda 1.  $a_k > 0$ ? Sì.

Domanda 2.  $a_k \rightarrow 0$ ? No. Allora implica che  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty$ . In caso di risposta affermativa non abbiamo una risposta in quanto può essere  $< +\infty$  o  $+\infty$ .

**Esempio 6.**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k+1} = +\infty \quad a_k = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1 \neq 0$$

Perchè? Perchè è una serie a termini positivi  $a_k = \frac{k}{k+1} \geq 0$  e  $a_k$  non tende a 0, implica che  $\sum a_k < +\infty$  non può convergere. Quindi diverge.

## 3.2 Criteri di convergenza

### Condizione necessaria per la convergenza

Se  $\sum a_k$  è convergente, cioè:

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k = S \in \mathbb{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k$$

Allora:

$$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^{n+1} a_k - \sum_{k=0}^n a_k = a_{n+1}$$

Ma se sappiamo che  $S_n \rightarrow S \in \mathbb{R}$  vuol dire che anche  $S_{n+1} \rightarrow S$ , allora  $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$  implica  $S - S = 0$  quindi  $a_{n+1} \rightarrow 0$ .

**Teorema 2.** Se la serie  $\sum a_k$  è convergente allora per forza  $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$ .

*Come possiamo usare questo teorema? E' un criterio negativo, ovvero se  $a_k$  non tende a 0, allora la serie corrispondente non può convergere.*

**Notazione.**  $a_k$  si dice infinitesima se  $a_k$  tende a 0.  $a_k$  si dice non infinitesima se  $a_k$  non tende a 0.

*E' una condizione sufficiente? No! Ovvero se  $\sum a_k < +\infty$  (convergente) allora  $a_k$  deve tendere a 0. Ma se  $a_k \rightarrow 0$  non implica che  $\sum a_k < +\infty$ . Non possiamo dir nulla sul carattere della serie, cioè potrebbe essere convergente, divergente o irregolare.*

**Esempio 7.**  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$  anche se  $a_k = \frac{1}{k} \rightarrow 0$ .

#### Esempi di uso

- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k+1}$        $a_k = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1 \neq 0$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \cos(\frac{1}{k})$        $a_k = \cos(\frac{1}{k}) \rightarrow 1 \neq 0$
- $\sum_{k=1}^{\infty} (\frac{2^k}{3^k} + \frac{3^k}{2^k})$        $a_k = (\frac{2^k}{3^k} + \frac{3^k}{2^k}) \rightarrow +\infty \neq 0$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \sin(k)$        $a_k = \sin(k) \rightarrow \nexists \lim$

Questi esempi di serie non possono convergere perchè, secondo il Teorema 2, il  $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k \neq 0$ .

### Altri criteri per la convergenza

#### Criterio del confronto

**Esempio 8.**

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sin(\frac{1}{k^2})$$

*E' positiva? Si,  $a_k = \sin(\frac{1}{k^2}) \geq 0$  quindi secondo la dicotomia delle serie è o convergente o divergente. Vediamo a cosa tende  $a_k$ .*

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sin(\frac{1}{k^2}) = 0$$

*Non possiamo dire niente sul carattere della serie.*

*Possiamo, per tanto, confrontarla con un'altra serie:*

$$0 \leq \sin(\frac{1}{k^2}) \leq \frac{1}{k^2} \quad 0 \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \sin(\frac{1}{k^2}) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$$

*Dove  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$  rappresenta la serie armonica con  $\alpha = 2 > 1$  quindi la serie converge.*

**Teorema 3** (Confronto). Siano  $\sum a_k$  e  $\sum b_k$  due serie a termini non negativi. Se  $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{cases} \sum_{k=k_0}^{+\infty} b_k < +\infty & \text{allora} & \sum_{k=k_0}^{+\infty} a_k < +\infty \\ \sum_{k=k_0}^{+\infty} a_k = +\infty & \text{allora} & \sum_{k=k_0}^{+\infty} b_k = +\infty \end{cases}$$

Quindi se  $b_k$  converge, anche  $a_k$  converge. Mentre se  $a_k$  diverge, diverge anche  $b_k$ .  
Questo ci fornisce due informazioni riguardo la convergenza e stima dall'alto.

**Esempio 9.**

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right)$$

E' positiva? Si perchè  $a_k = \sin\left(\frac{1}{k}\right) \geq 0$  quindi o converge o diverge. Calcoliamo il limite:  $\sin\left(\frac{1}{k}\right) \rightarrow 0$ , ma non mi dice nulla sul carattere della serie. Allora posso scrivere:

$$0 \leq \sin\left(\frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k} \quad 0 \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$$

Ma dato che la  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$  (per la serie armonica con  $\alpha \leq 1$ ) non mi dice nulla (perchè non è possibile applicare la regola del confronto), ricordiamo la formula  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(y)}{y} = 1$  dove sappiamo che  $\sin(y) \approx y$ , allora anche per  $k$  abbastanza grande sappiamo che  $\sin\left(\frac{1}{k}\right) \approx \frac{1}{k}$ . Quindi da:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right) \approx \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k}$$

dove la seconda somma abbiamo visto che va a  $+\infty$ , ricaviamo che  $\sum_{k=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right) = +\infty$ .

**Teorema 4** (Confronto asintotico). Siano  $\sum a_k$  e  $\sum b_k$  due serie a termini non negativi, cioè,  $a_k, b_k \geq 0 \forall k$ . Se  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = L \in (0, +\infty)$ , allora:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} b_k < +\infty \quad \text{implica che} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty$$

oppure

$$\sum_{k=0}^{+\infty} b_k = +\infty \quad \text{implica che} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty$$

### Linearità

Se  $\sum a_k$  e  $\sum b_k$  sono convergenti, allora  $\sum \lambda a_k + \mu b_k$  è convergente  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Perchè, nel caso fossero negativi, posso portare il meno fuori e studiarla a termini positivi.  $\sum -a_k$  dove  $a_k \geq 0$  diventa  $-\sum a_k$ .

Per usare la linearità per scrivere  $\sum a_k + b_k = \sum a_k + \sum b_k$  dobbiamo sapere che  $\sum a_k < +\infty$  e  $\sum b_k < +\infty$ .

### Criterio della radice

Se  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = L$  e se:

$$L = \begin{cases} < 1 & \text{allora} & \sum_{k=1}^{+\infty} a_k < +\infty \\ = 1 & \text{allora} & \text{non dice niente} \\ > 1 & \text{allora} & \sum_{k=1}^{+\infty} a_k = +\infty \end{cases}$$

### Criterio del rapporto

Se  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = L$  e se:

$$L = \begin{cases} < 1 & \text{allora} & \sum_{k=1}^{+\infty} a_k < +\infty \\ = 1 & \text{allora} & \text{non dice niente} \\ > 1 & \text{allora} & \sum_{k=1}^{+\infty} a_k = +\infty \end{cases}$$

Quando usiamo questi criteri?

Se in  $a_k$  ci sono termini di tipo  $k!$  si usa il rapporto. Se in  $a_k$  ci sono termini di tipo  $A^k$  con  $A \in \mathbb{R}$  si usa la radice.

### Formula di Stirling

Con la formula di Stirling possiamo approssimare  $n!$  per  $n$  abbastanza grande.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k!}{k^k e^{-k} \sqrt{2\pi k}} = 1$$

Ovvero  $k! \sim \sqrt{2\pi k} \left(\frac{k}{e}\right)^k$ .

**Notazione** (Simbolo di Landau). Il criterio del confronto dice che  $\frac{a_k}{b_k} \rightarrow 0$ , vuol dire che  $a_k \rightarrow 0$  più velocemente di  $b_k$ .

Sappiamo che se  $\sum b_k < +\infty$  allora  $\sum a_k < +\infty$ . Come notazione si usa  $a_k = o(b_k)$  (**o-piccolo**) per  $k \rightarrow +\infty$ .

## Capitolo 4

# Serie con segno variabile

Cosa succede se una serie cambia di segno ad es.  $a_k = (-1)^k b_k$  dove  $b_k \geq 0$ .

### 4.1 Criterio di Leibniz

Se:

$$a_k = (-1)^k b_k \text{ tale che } \begin{cases} b_k \geq 0 \\ b_{k+1} \leq b_k \\ b_k \rightarrow 0 \end{cases}$$

Allora la  $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$  converge.

Esempio 10. •

$$\sum \frac{(-1)^k}{k}$$

Dove  $a_k = (-1)^k \frac{1}{k}$  e  $b_k = \frac{1}{k}$  soddisfa le tre condizioni quindi la serie converge.

•

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$$

Con  $a_k = (-1)^k \frac{1}{k^\alpha}$  e  $b_k = \frac{1}{k^\alpha}$  soddisfa le tre condizioni se  $\alpha > 0$  e converge.

### 4.2 Convergenza assoluta

Se una serie non è nella forma  $(-1)^k b_k$  e  $a_k$  cambia di segno senza regolarità, come ad esempio  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k)}{k^2}$ , bisogna usare altri metodi per studiare il carattere della serie.

Una serie  $\sum_{k=k_0}^{+\infty} a_k$  converge **assolutamente** se  $\sum_{k=k_0}^{+\infty} |a_k|$  converge.

**Teorema 5** (Convergenza assoluta). Se la serie  $\sum_{k=k_0}^{+\infty} a_k$  converge assolutamente allora converge semplicemente.

Ovvero se  $\sum |a_k| < +\infty \rightarrow \sum a_k$  è convergente.

A questo punto possiamo chiederci se questo teorema vale anche per il contrario. La risposta è ovviamente negativa in quanto la convergenza semplice non implica quella assoluta.

**Osservazione.** La notazione  $\sum a_k < +\infty$  non è corretta per le serie che cambiano di segno (è un abuso di notazione). Perché se  $a_k \geq 0 \rightarrow \sum a_k < +\infty$  oppure se  $\sum a_k = +\infty$ , converge o diverge. Ma se  $a_k$  cambia segno, può essere convergente, divergente oppure indeterminata. Quindi potrebbe divergere a  $-\infty$  e  $\sum a_k < +\infty$  perderebbe il significato di convergenza perché anche  $-\infty < +\infty$ .

**Esempio 11.** •

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k)}{k^2} \quad a_k = \frac{\sin(k)}{k^2}$$

Capiamo se la serie converge assolutamente:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k)}{k^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{|\sin(k)|}{k^2}$$

Quindi confrontiamo  $b_k = \frac{|\sin(k)|}{k^2}$  con  $\frac{1}{k^2}$  ricordando che  $0 \leq b_k \leq \frac{1}{k^2}, \forall k \in \mathbb{N}$ .

Per il teorema del confronto  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k)}{k^2}$  converge assolutamente. Quindi converge semplicemente.

•

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

Per Leibniz sappiamo che converge semplicemente, ma converge anche assolutamente? No! Perché:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty \quad \text{diverge assolutamente}$$

**Osservazione.** Precedentemente abbiamo visto che se  $a_k, b_k \geq 0$  e  $\sum a_k < +\infty, b_k < +\infty$ :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k \pm b_k = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \pm \sum_{k=1}^{+\infty} b_k$$

Questo vale, allo stesso modo, anche per le serie assolutamente convergenti.

## Riordinamento delle serie

Secondo il riordinamento delle serie possiamo dire che:

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum a_j(k)$$

per la proprietà commutativa della somma.

Ma cosa succede per la somma di infiniti termini?

- Se  $\sum a_k$  è assolutamente convergente  $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = \sum_{k=1}^{+\infty} a_j(k)$ ;
- Se  $\sum a_k$  non è assolutamente convergente tutto ciò non vale.

Infatti se  $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$  converge semplicemente ma non converge assolutamente (**ovvero converge condizionatamente**) allora  $\sum a_k = \sum [a_k]_+ - [a_k]_-$ : dividiamo i termini positivi da quelli negativi.

**Teorema 6** (Riordinamento condizionato). Sia  $\sum a_k$  convergente condizionatamente  $\forall M \in \mathbb{R}$  esiste un riordinamento  $k \rightarrow j(k)$  tale che:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = M$$

La convergenza condizionata è "fragile". Riordinando la somma può cambiare.

**Esempio 12.**

$$\sum \frac{(-1)^k}{k}$$

Prendiamo  $M = 0$ , dobbiamo trovare  $j(k)$  tale che:

$$\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{j(k)}}{j(k)} = 0$$

1. Poniamo  $j_1 = 1$  con  $a_{j_1} = a_1 = -1 < 0$ ;

2. Scegliamo i termini pari ( $k = \text{pari}$ )  $\rightarrow a_k > 0$  e  $a_k = \frac{1}{2^h}$  con  $h \in \mathbb{N}$  fino a superare  $M = 0$ . Ovvero:

$$a_{j_1} + a_{j_2} + a_{j_3} + a_{j_4} + a_{j_5} = a_1 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = -1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{1}{24} > 0$$

3. Scegliamo i termini dispari ( $k = \text{dispari}$ ) fino a superare  $M = 0$ . Ovvero:

$$a_{j_1} + \dots + a_{j_5} + a_{j_6} = -1 + \dots + \frac{1}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{24} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{12} < 0$$





## Capitolo 5

# Approssimazioni di Taylor

### 5.1 Polinomi di Taylor

Sia  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione e  $x_0 \in (a, b)$ . Se  $f$  è derivabile  $n \in \mathbb{N}$  volte in  $x_0$ .

**Definizione** (Polinomio di Taylor). Il polinomio di Taylor della funzione  $f$  centrata in  $x_0$  e di ordine  $n$  è definita come:

$$T_n(x, x_0) := f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^n(x_0)(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k$$

**Esempio 13.** •  $f(x) = \cos(x)$  in centro  $x_0 = 0$  e di ordine 3.

$$\begin{aligned} T_3(x, 0) &= \cos(x) + \sin(x)(x - 0) - \frac{\cos(x)}{2}(x - 0)^2 - \frac{\sin(x)}{3!}(x - 0)^3 = \\ &= \cos(0) + \sin(0)x - \frac{\cos(0)}{2}x^2 - \frac{\sin(0)}{6}x^3 = 1 - \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

•  $f(x) = e^x$  in centro  $x_0 = 0$  e di ordine  $n \in \mathbb{N}$ .

$$f(x) = e^x \rightarrow f(x_0) = 1 \quad f'(x) = e^x \rightarrow f'(x_0) = 1 \quad f''(x) = e^x \rightarrow f''(x_0) = 1$$

$$T_n(x, 0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x - 0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k$$

Il polinomio di Taylor di ordine  $n$  in  $x_0$  di  $f$  è la migliore approssimazione polinomiale di grado  $\leq n$  della funzione  $f$  in un intorno di  $x_0$ . Cioè:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - T_n(x, x_0)}{(x - x_0)^n} = 0$$

### 5.2 Resto in forma di Lagrange

Se approssimiamo  $f(x)$  con il polinomio  $T_n$ , in genere commettiamo un errore  $R_n$ .

$$R_n(x, x_0) = f(x) - T_n(x, x_0)$$

e sappiamo che il  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x, x_0)}{(x - x_0)^2} = 0$ .

**Teorema 7** (Formula di Taylor con resto di Lagrange). Se  $f$  è derivabile  $n + 1$  volte in  $x_0$ , allora esiste, un valore  $\xi$  fra  $x$  e  $x_0$  tale che:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

$\xi$  in generale non si determina in forma esplicita. Per avere una stima bisogna maggiorare il massimo di  $f^{(n+1)}(\xi)$ .

**Esempio 14.**  $f(x) = e^x$

$$T_n(x, 0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x-0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k$$

$$f(x) = T_n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

per uno  $\xi$  tale che  $0 \leq \xi \leq x$ .

Ora vogliamo studiare il  $\lim_{n \rightarrow +\infty}$  dell'errore. Riprendendo l'Esempio 14, otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} = e^\xi \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

### 5.3 Serie di Taylor

Che cos'è una serie di Taylor in generale?

**Definizione** (Serie di Taylor). La serie di Taylor di una funzione  $f$  centrata in  $x_0$  è:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k$$

Dove  $f$  deve essere derivabile infinite volte.

Ora possiamo quindi chiederci: *quando questa serie converge?*

1. Se è vero  $\forall x \in I$ ,  $f$  è sviluppabile in serie di Taylor nell'intervallo  $I$ . Ma per il momento non è sempre detto. Vedremo infatti che ci saranno funzioni per cui è verificato, altre per cui non lo è.
2. Se la serie converge equivale a dire che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x, x_0) = 0$ ? Non è detto

**Osservazione.** Se abbiamo una funzione polinomiale di grado  $p$ :

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_p x^p = \sum_{k=0}^p a_k x^k$$

Il polinomio di Taylor di ordine  $n \geq p$  coincide con  $p$ . Quindi se  $f(x) = P(x)$ , le derivate di ordine  $\geq p+1$  sono tutte nulle. Con  $R_n(x, x_0) = 0 \forall n \geq p+1$  otteniamo  $f(x) = P(x) = T_n(x) = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} P^{(k)}(x)(x - x_0)^k, \forall x \in \mathbb{R}$ .

### Esempi di serie di Taylor

Possiamo dire con abbastanza certezza che tutte queste serie convergono. Perché analizzando il resto notiamo che converge sempre a zero.

**Esempio 15.** Ad esempio con il  $\sin(x)$  sappiamo che:

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad T_{2n+1}(x, 0) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Da qui il resto, con la stima di Lagrange:

$$R_{2n+1}(x, 0) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} (x - x_0)^{2n+2} \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

Siccome  $\frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0$  per  $n \rightarrow +\infty$  anche  $R_{2n+1}(x, 0) \rightarrow 0$ .

| Funzione          | Serie                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| $\sin(x)$         | $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ |
| $\cos(x)$         | $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$     |
| $e^x$             | $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$                  |
| $\frac{1}{1-x}$   | $\sum_{k=0}^{+\infty} x^k$                             |
| $\frac{1}{1+x}$   | $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^k$                      |
| $\frac{1}{1+x^2}$ | $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^{2k}$                   |
| $\ln(1+x)$        | $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}$      |
| $\arctan(x)$      | $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{k+1}$     |

Tabella 5.1: Serie di Taylor più importanti

Ma non sempre è vero!

**Definizione** (Funzione analitica). Una funzione  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  derivabile infinite volte e tale che per ogni  $x_0 \in I$ , esiste  $r > 0$  con  $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k$ ,  $\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r)$  si dice essere una funzione analitica in  $I$ .

Una funzione è analitica se localmente si esprime come una serie convergente.

**Controesempio.** Non tutte le funzioni sono analitiche:

1. La serie può non essere convergente;
2. Possiamo avere una serie di Taylor convergente ma non coincidente con  $f(x)$

**Esempio 16.**  $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

La serie è convergente, ma coincide con  $f(x)$  solo per  $x = 0$ .

## Principio di sostituzione

Con il principio di sostituzione partiamo da una serie che conosciamo (vedi Tabella 5.1), e sostituiamo nella serie i valori che differiscono nella funzione.

$$x^m f(x^p) = x^m \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x^p)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^{pk+m}$$

Ad esempio con:

$$f(x) = xe^{x^2}$$

Otteniamo:

$$e^y = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{y^k}{k!} \quad e^{x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{2k}}{k!} \quad xe^{x^2} = x \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{k!}$$

## Dalle serie di Taylor alle derivate

Come possiamo conoscere le derivate partendo dalle serie di Taylor?

**Esempio 17.** •

$$f(x) = xe^{x^2} \quad xe^{x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{k!}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{k!} = x + \frac{x^3}{1!} + \frac{x^5}{2!} + \frac{x^7}{3!} + \dots$$

Dove il primo termine risponde alla definizione di  $T_2(x, 0)$ , i primi due a  $T_3(x, 0) = T_4(x, 0)$ , i primi tre  $T_5(x, 0) = T_6(x, 0)$  ecc.

Scriviamo quindi come coefficienti:

$$0 + 1x + 0x^2 + 1x^3 + 0x^4 + \frac{1}{2}x^5 + 0x^6 + \frac{1}{6}x^7$$

Ma per definizione:

$$\begin{aligned} T(x, 0) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)x^2}{2} + \frac{f'''(0)x^3}{6} + \frac{f^{IV}(0)x^4}{24} + \dots = \\ &= f(0) = 0 \quad f'(0) = 1 \quad f''(0) = 0 \quad f'''(0) = 6 \quad f^{IV}(0) = 0 \quad f^V(0) = 60 \end{aligned}$$

**Osservazione.** Se:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k \quad f^{(k)}(0) &= a_k * k! \\ \sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x - x_0)^k \quad f^{(k)}(x_0) &= a_k * k! \end{aligned}$$

•

$$f(x) = x^3 \sin(x^3) \quad x^3 \sin(x^3) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{6(k+1)}}{(2k+1)!}$$

Quanto vale  $f''(0)$ ?

$f''(0) = a_2 * 2!$  non esiste quindi  $= 0$ . Perchè il grado  $= 6(k+1) = 6k+6$ , se  $k=0$ , grado  $= 6$ , se  $k=1$ , grado  $= 12$  ecc.

Invece, ad esempio  $f^{(12)}(0)$ :

$$f^{(12)}(0) = a_{12}(12)! = \frac{(-1)^1(12)!}{(2+1)!} = \frac{(-1)12!}{3!} = \frac{(-1)12!}{6}$$

Perchè con  $k=1$  il grado della  $x$  è 12.

•

$$f(x) = \arctan(x) \quad \arctan(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$$

$f^{(5)}(0)$ ?  $a_5 * 5!$  con  $2k+1=5$  e quindi  $k=2$ , troviamo che:

$$a_k = \frac{(-1)^2}{2*2+1} = \frac{1}{5} \quad f^{(5)}(0) = a_5 * 5! = \frac{1}{5} 5! = 24$$

# Capitolo 6

## Serie di potenze

Una serie di potenze è:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x - x_0)^k$$

dove  $\{a_k\}$  è una successione di numeri reali e  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

**Definizione** (Serie di potenze).  $\{a_k\}$  è la successione dei coefficienti e  $x_0$  è il centro della serie di potenze.

**Esempio 18.** •

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \quad a_k = \frac{1}{k!} \quad x_0 = 0$$

•

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k 3^{2k}}{(2k)!} x^{6k+2} \quad a_k = \begin{cases} 0 & \text{se } h \neq 6k+2 \\ \frac{(-1)^k 3^{2k}}{(2k)!} & \text{se } h = 6k+2 \end{cases} \quad x_0 = 0$$

•

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^{2k} \quad a_k = \begin{cases} 0 & \text{se } k \text{ è dispari} \\ (-1)^h & \text{se } k = 2h \end{cases} \quad x_0 = 0$$

•

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(x-3)^k}{(k^2+1)} \quad x_0 = 3 \quad a_k = \frac{1}{k^2+1}$$

Per studiare una serie di potenze dobbiamo identificare il coefficiente e il centro. Una volta fatto ciò, possiamo studiarne la convergenza.

### 6.1 Convergenza delle serie di potenze

In generale  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x - x_0)^k$  dove converge?

Se definiamo  $E = \{x \in \mathbb{R}, \text{ la serie converge a } x\} \rightarrow \{x_0\} \subseteq E$ . Perché  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x_0 - x_0)^k = a_0$ . Dove la serie converge almeno per  $x = x_0$ .

**Teorema 8.** Per  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x - x_0)^k$  con  $\{a_k\} \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ :

- Sappiamo che  $x_0 \in E = \{x \in \mathbb{R} \text{ tale che la serie converge in } x\}$ ;
- Se  $\exists x_1 \neq x_0$  con  $x_1 \in E$  allora la serie converge  $\forall x \in [x_0, x_1]$  oppure  $[x_1, x_0]$ ;
- Se la serie non converge per  $x_2 \neq x_0$  allora non converge  $\forall x > x_2$  se  $x_2 > x_0$  oppure  $\forall x_2 > x$  se  $x_2 < x_0$ .

**Definizione** (Intervallo di convergenza).  $E = \{x \in \mathbb{R} \text{ è la serie di punti in cui } x \text{ è un intervallo cioè } \exists R \geq 0 \text{ tale che } E = (x_0 - R, x_0 + R) \text{ se } R > 0. R \text{ è il raggio di convergenza della serie di potenze che può essere pari a } 0, 0 < R < +\infty \text{ o } +\infty$ .

**Esempio 19.** •

$$e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \quad x_0 = 0 \quad a_k = \frac{1}{k!} \quad R = +\infty$$

•

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k \quad k = 1$$

•

$$\arctan(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad x_0 = 0 \quad R = 1$$

Dato che  $x \in (0 - R, 0 + R) \subseteq E$  possiamo chiederci cosa accade per  $\pm 1$ ?

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} < +\infty & x = 1 \\ \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{3k+1}}{(2k+1)!} < +\infty & x = -1 \end{cases}$$

**Esempio 20.**

$$\sum_{k=0}^{+\infty} k^k x^k$$

Sappiamo che  $x_0 = 0$  e possiamo affermare che:

$$\forall x > 0 \quad \sum_{k=0}^{+\infty} k^k 1^k = +\infty$$

$$\forall x = 0 \quad \sum_{k=0}^{+\infty} k^k 0^k = < +\infty$$

$$\forall x < 0 \quad \sum_{k=0}^{+\infty} k^k x^k = \#$$

Dato che la serie converge solo in  $x_0 = 0$  il raggio di convergenza  $R = 0$ .

Ma come calcoliamo il raggio di convergenza?

## Raggio di convergenza

**Teorema 9.** Sia  $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k (x - x_0)^k$  fissato, definiamo:

$$L = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} \quad R = \frac{1}{L}$$

Quindi se:

$$L = \begin{cases} 0 \\ (0, +\infty) \\ +\infty \end{cases} \rightarrow R = \frac{1}{L} = \begin{cases} +\infty \\ \frac{1}{L} \\ 0 \end{cases}$$

In definitiva per studiare una serie di potenze dobbiamo:

1. Identificare la serie di potenze: trovare  $x_0$  e  $a_k$ ;
2. Calcolare  $R = \frac{1}{L}$ ;
3. Trovato  $R$  vedere la convergenza. Affermare che la serie per  $(x_0 - R, x_0 + R)$  converge, mentre per  $(-\infty, x_0 - R) \cup (x_0 + R, +\infty)$  non converge;
4. Se  $R \neq 0$  e  $R \neq +\infty$  studiare i casi  $f(x) = x_0 + R$  e  $f(x) = x_0 - R$  per vedere se  $\sum a_k (x - x_0)$  converge per i valori  $x = x_0 \pm R$ .

**Esempio 21.** •

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(x-2)^k}{(k+1)(k+2)}$$

$$x_0 = 2 \quad a_k = \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$L = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left( \frac{a_{k+1}}{a_k} \right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)(k+2)}{(k+2)(k+3)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k+1}{k+3} = 1 \quad R = \frac{1}{L} = 1$$

Sappiamo che:

$$|x-2| < 1 \quad x \in (1, 3) \text{ converge}$$

$$|x-2| > 1 \quad x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty) \text{ non converge}$$

$$E = (x_0 - R, x_0 + R) = (1, 3)$$

Cosa accade agli estremi dell'intervallo?

$$f(1) = \frac{(-1)^k}{(k+1)(k+2)} \text{ converge}$$

$$f(3) = \frac{1^k}{(k+1)(k+2)} \approx \frac{1}{k^2} \text{ converge}$$

Vuol dire che gli estremi sono nell'intervallo di convergenza

$$E = \{1\} \cup \{3\} \cup (1, 3) = [1, 3]$$

•

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\pi^k (x - \pi)^k}{k+1}$$

$$x_0 = \pi \quad a_k = \frac{\pi^k}{k+1}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \frac{\pi}{\sqrt[k]{k+1}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{\sqrt[k]{k+1}} = \pi \quad R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\pi}$$

La serie converge in  $(\pi - \frac{1}{\pi}, \pi + \frac{1}{\pi})$

La serie non converge in  $(-\infty, \pi - \frac{1}{\pi}) \cup (\pi + \frac{1}{\pi}, +\infty)$

$$f(\pi - \frac{1}{\pi}) = \frac{\pi^k (\pi - \frac{1}{\pi} - \pi)^k}{k+1} = \frac{\pi^k}{k+1} \left( \frac{-1}{\pi} \right)^k = \frac{(-1)^k}{k+1} \text{ converge}$$

$$f(\pi + \frac{1}{\pi}) = \frac{\pi^k (\pi + \frac{1}{\pi} - \pi)^k}{k+1} = \frac{\pi^k}{k+1} \left( \frac{1}{\pi} \right)^k = \frac{1}{k+1} \text{ diverge}$$

$$E = [\pi - \frac{1}{\pi}, \pi + \frac{1}{\pi})$$

•

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{3^k (2x-1)^k}{k!}$$

Per portarla nella forma standard delle serie di potenze applichiamo:  $\sum a_k (\alpha x - x_0)^k \rightarrow \sum a_k \alpha^k (x - \frac{x_0}{\alpha})$ ,  $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{3^k (2[x - \frac{1}{2}])^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{3^k 2^k (x - \frac{1}{2})^k}{k!} \quad x_0 = \frac{1}{2} \quad a_k = \frac{3^k 2^k}{k!}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{3^{k+1} 2^{k+1}}{(k+1)!} \frac{k!}{3^k 2^k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{6}{k+1} = 0 \quad R = \frac{1}{L} = \frac{1}{0} = +\infty$$

La serie converge  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

•

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(x^2 - 3)^k}{k^2 + 2}$$

Per portarla nella forma canonica delle serie di potenze dobbiamo fare un cambio di variabile:

$$y = x^2 - 3 \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{y^k}{k^2 + 2} \quad y_0 = 0 \quad a_k = \frac{1}{k^2 + 2}$$

$$L = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k^2 + 2}} = 1 \quad R = \frac{1}{L} = 1$$

$\sum \frac{y^k}{k^2 + 2}$  è convergente per  $-1 < y < +1$ . Vediamo ora cosa succede agli estremi:

$$y = 1 \rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^2 + 2} \approx \frac{1}{k^2} < +\infty$$

$$y = -1 \rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 + 2} < +\infty$$

$$y = [-1, 1] \quad \text{converge}$$

Tornando alla serie iniziale e ricordando che  $y = x^2 - 3$ :

$$-1 \leq y \leq 1 \quad -1 \leq x^2 - 3 \leq 1 \quad -1 + 3 \leq x^2 \leq 1 + 3 \quad 2 \leq x^2 \leq 4$$

$$x \in [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$$

## Convergenza della derivata

Se  $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(x - x_0)^k$  tale che  $(x - x_0) < R$ , sappiamo che  $f(x)$  è ben definita in  $(x_0 - R, x_0 + R)$ . Quindi:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k k(x - x_0)^{k-1} \quad h = k + 1 \Leftrightarrow k = h + 1 \quad f'(x) = \sum_{h=0}^{+\infty} a_{h+1}(h+1)(x - x_0)^h$$

Si ottiene così una serie di potenze con lo stesso centro, ma con  $b_h = (h+1)a_{h+1}$ .

$$Lg' = \lim_{h \rightarrow +\infty} \sqrt[h]{b_h} = \lim_{h \rightarrow +\infty} \sqrt[h]{(h+1)a_{h+1}} = \lim_{h \rightarrow +\infty} \sqrt[h]{h+1} \sqrt{a_{h+1}} = 1 * Lg$$

Dove  $Lg'$  corrisponde alla serie associata a  $f'$ . Dato che  $Lg' = Lg$  il raggio di convergenza è lo stesso. Ma gli estremi sono sempre da studiare.

**Teorema 10.** Se  $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k(x - x_0)^k$ ,  $\forall x \in \{|x - x_0| < R\}$

1.  $f$  è derivabile due volte;
2.  $f^{(j)}(x) = \sum_{k=j}^{+\infty} k(k+1)\dots(k-j+1)(x - x_0)^{k-j}$ ,  $\forall x \in \{|x - x_0| < R\}$ .

**Esempio 22.**

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

$$x_0 = 0 \quad a_k = \frac{1}{k+1} \quad L = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{\frac{1}{k+1}} = 1 \quad R = \frac{1}{L} = 1$$

Osserviamo che:

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)x^k}{k+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

Agli estremi non è ben definita per  $x = 1$ , mentre è ben definita per  $x = -1$ .

Le derivate ci assicurano lo stesso raggio di convergenza, mentre gli estremi vanno studiati separatamente. Ovvero se  $f(x) = \sum a_k(x - x_0)^k$  è convergente per  $[x_0 - R, x_0 + R]$ ,  $f'(x)$  è convergente per  $(x_0 - R, x_0 + R)$ . Mentre se  $f(x)$  è convergente per  $(x_0 - R, x_0 + R)$ , anche  $f'(x)$  è convergente per  $(x_0 - R, x_0 + R)$ .



**Esempio 23.**

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{3^k(2x-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{6^k(x-\frac{1}{2})^k}{k!}$$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k6^k}{k!} (x-\frac{1}{2})^{k-1} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k6^k(x-\frac{1}{2})^{k-1}}{k(k-1)!} = 6 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{6^{k-1}(x-\frac{1}{2})^{k-1}}{(k-1)!}$$

Per sostituzione otteniamo:

$$h = k - 1 \quad \sum_{h=0}^{+\infty} \frac{6^h(x-\frac{1}{2})^h}{h!} = 6f(x) \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{6^k(x-\frac{1}{2})^k}{k!} = e^{6x-3}$$

è la soluzione di  $f'(x) = 6f(x)$ .  $f(\frac{1}{2}) = 1$  infatti  $f(x) = e^{6x-3}$  e  $f'(x) = 6e^{6x-3}$  con  $f(\frac{1}{2}) = e^0 = 1$ .



# Esercizi svolti

**Esercizio 1** (Convergenza \ divergenza). Dire se le seguenti serie convergono oppure divergono:

1.  $\sum 3^k$ . Serie geometrica convergente.
2.  $\sum \frac{1}{k\sqrt{k}} = \frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}$ . Serie armonica convergente.
3.  $\sum (e^{\frac{1}{k}} - 2)$ . Dopo un  $n$  finito  $a_k < 0$ . Ma  $\sum -a_k$  con  $-a_k \rightarrow -(1 - 2) = 1 \neq 0$  quindi diverge.
4.  $\sum (e^{\frac{1}{k}} - 1)$ .  $a_k \geq 0$ ,  $a_k = e^{\frac{1}{k}} - 1 \rightarrow 0$  non ci dice niente. Appliciamo  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$  ottenendo  $\sum e^{\frac{1}{k}} - 1 \approx \sum \frac{1}{k} = +\infty$  allora  $\sum e^{\frac{1}{k}} - 1 = +\infty$  diverge.
5.  $\sum \sin^2(\frac{1}{k})$ .  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{x} = 0$  non ci dice niente.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{x^2} = 1$  allora  $\sum \sin^2 \frac{1}{k} \approx \sum \sin^2(\frac{1}{k^2}) < +\infty$  quindi converge.
- 6.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k}{(k+1)!}$$

Moltiplichiamo e dividiamo per  $\frac{1}{2}$ :

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^{k+1}}{(k+1)!}$$

Poniamo  $h = k + 1$  per ricondurlo alla serie conosciuta  $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$ :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2} (e^2 - 1) < +\infty$$

**Esercizio 2** (Criteri di convergenza). Studiare il carattere delle seguenti serie.

1.

$$\sum \frac{k^2}{2^k}$$

$a_k \geq 0$ ,  $a_k \rightarrow 0$ ,  $a_k$  non è una serie geometrica o armonica. Utilizziamo il criterio della radice:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{\frac{k^2}{2^k}} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[k]{k^2}}{\sqrt[k]{2^k}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[k]{k^2}}{2} = \frac{1^2}{2} < 1$$

Quindi la serie converge.

2.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$$

$a_k \geq 0$ ,  $a_k \rightarrow 0$ ,  $a_k$  non è una serie geometrica o armonica. Utilizziamo il criterio del rapporto:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\frac{1}{(k+1)!}}{\frac{1}{k!}} = \frac{k!}{(k+1)!} = \frac{k!}{k!(k+1)} \rightarrow 0 < 1$$

La serie converge. Questa è una serie importante perchè  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$  (numero di Nepero).

3.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k}{k!}$$

Dopo aver verificato le condizioni precedenti, possiamo notare che:

$$e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \quad e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \quad \forall A \in \mathbb{R}$$

**Definizione.** Per  $x \geq 0$  definiamo la funzione esponenziale come:

$$e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$

4.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^2 2^k}{k!}$$

$a_k \geq 0$ ,  $a_k \rightarrow 0$ ,  $a_k$  non è una serie geometrica o armonica. Utilizziamo il criterio del rapporto:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\frac{(k+1)^2 2^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{k^2 2^k}{k!}} = \frac{(k+1)^2 2^{k+1}}{(k+1)!} \frac{k!}{k^2 2^k} = \frac{2(k+1)}{k^2} \rightarrow 0 < 1$$

Quindi la serie converge.

5.

$$\sum \frac{k!}{k^k}$$

Utilizziamo il rapporto:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}}}{\frac{k!}{k^k}} = \frac{(k+1)k^k}{(k+1)^{k+1}} = \frac{k^k}{(k+1)^k} = \left(\frac{k}{k+1}\right)^k = \frac{1}{e}$$

La serie converge ed è uguale ad  $\frac{1}{e}$  perchè  $(1 + \frac{1}{k}) \rightarrow e$  e quindi  $(\frac{k+1}{k}) \rightarrow e$ .

6.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^k}{e^k k!}$$

Utilizziamo Sterling:

$$a_k = \frac{k^k}{e^k k!} \quad b_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \quad \frac{b_k}{a_k} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi k}}}{\frac{k^k}{e^k k!}} = \frac{e^k k!}{k^k \sqrt{2\pi k}} \rightarrow 1$$

Dato che  $\sum b_k \approx \sum a_k$  e  $\sum \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \rightarrow +\infty$  anche  $a_k$  diverge.

7.

$$\sum (e^{\frac{1}{k}} - 1)$$

Utilizziamo il confronto:

$$a_k = e^{\frac{1}{k}} - 1 \quad b_k = \frac{1}{k} \quad \frac{a_k}{b_k} = \frac{e^{\frac{1}{k}} - 1}{\frac{1}{k}} = 1$$

Dato che  $\sum e^{\frac{1}{k}} - 1 \approx \sum \frac{1}{k}$  e  $\sum \frac{1}{k} = +\infty$ ,  $\sum e^{\frac{1}{k}} - 1$  è divergente.

8.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k(1 - \cos(\frac{1}{k^2}))$$

Abbiamo che  $1 - \cos(\frac{1}{k^2}) \approx \frac{1}{k^4}$ , quindi  $k\frac{1}{k^4} = \frac{1}{k^3}$  ed essendo una serie armonica, converge.

9.

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha \ln(k)}$$

Questa serie dipende dai valori di  $k$ . Innanzitutto vediamo che  $a_k \geq 0 \forall k \geq 2$ .  $a_k \rightarrow 0$ ?

$$\begin{cases} \alpha < 0 & a_n \not\rightarrow 0 \\ \alpha \geq 0 & a_n \rightarrow 0 \end{cases}$$

Quindi nel primo caso è divergente, nel secondo usiamo il confronto con  $b_k = \frac{1}{k^\alpha}$  (serie nota):

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = \frac{\frac{1}{k^\alpha \ln(k)}}{\frac{1}{k^\alpha}} = \frac{k^\alpha}{k^\alpha \ln(k)} \rightarrow 0$$

Quindi per  $\alpha > 1$   $\sum b_k < +\infty$  e  $\sum a_k < \sum b_k$  quindi  $a_k$  converge. Per  $\alpha < 1$  non dice niente.

Confronto con  $\sum c_k \frac{1}{k^\beta}$  con  $\alpha < \beta < 1$ .

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{c_k}{a_k} = \frac{\frac{1}{k^\beta}}{\frac{1}{k^\alpha \ln(k)}} = \frac{\ln(k)k^\alpha}{k^\beta} = \frac{\ln(k)}{k^{\beta-\alpha}} \rightarrow 0$$

Perchè  $\alpha < \beta < 1$  e  $\sum a_k > \sum c_k$ , con  $\sum \frac{1}{k^\beta} = +\infty$  perchè  $\beta < 1$ . Quindi  $\sum a_k$  è divergente se  $\alpha < 1$ .

### Esercizio 3 (Serie con segno variabile).

1.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+1}$$

Questa serie converge semplicemente per Leibniz. Converge anche assolutamente?

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k+1} = +\infty$$

2.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 + 1}$$

La serie converge assolutamente e quindi anche semplicemente.

### Esercizio 4 (Serie di Taylor).

1.

$$f(x) = xe^{x^2}$$

Dato che sarebbero troppi i calcoli da risolvere per trovare tutte le derivate, posso applicare il principio di sostituzione:

$$e^y = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{y^k}{k!} \quad e^{x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{2k}}{k!} \quad xe^{x^2} = x \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{k!}$$

2.

$$f(x) = x^3 \sin(x^3)$$

Applicando il principio di sostituzione otteniamo:

$$\begin{aligned} \sin(y) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k y^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sin(x^3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{3(2k+1)}}{(2k+1)!} \\ \sin(x^3) &= x^3 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{3(2k+1)}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{6(k+1)}}{(2k+1)!} \end{aligned}$$

3.

$$\frac{1}{1-y}$$

Con le derivate otteniamo:

$$f^{(k)}(y) = \frac{k!}{(1-y)^{k+1}} \quad f^{(k)}(0) = k! \quad \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (y-0)^k = y^k$$

Questa è una serie molto importante perchè possiamo usarla per  $y$  = qualsiasi funzione. Ad esempio con  $y = -x^2$  otteniamo:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^{2k}$$

4.

$$f(x) = x^2 \cos(3x^3)$$

Applicando il principio della sostituzione:

$$\begin{aligned} \cos(x) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} & \cos(3x^3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (3x^3)^{2k}}{(2k)!} \\ x^2 \cos(3x^3) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k 3^{2k} x^{6k+2}}{(2k)!} \end{aligned}$$

- $T_8(x, 0)$  Con  $k = 0$  otteniamo  $x^2$  mentre per  $k = 1, -\frac{9}{2}x^8$ .

$$T_8(x, 0) = x^2 - \frac{9}{2}x^8$$

- $T_{13}(x, 0)$  è lo stesso di  $T_8(x, 0)$  perchè altrimenti per  $k = 2$  il grado = 14.

$$T_{13}(x, 0) = x^2 - \frac{9}{2}x^8$$

- $f^{(6)}(0) = a_6 6! = 0$  in quando non esiste il grado 6 (non è raggiungibile).
- $f^{(14)}(0) = a_{14} 14! = \frac{3^4}{4!} 14!$
- $f^{(50)}(0) = a_{50} 50! = \frac{3^{16}}{16!} 50!$

**Parte II**

**Integrali**

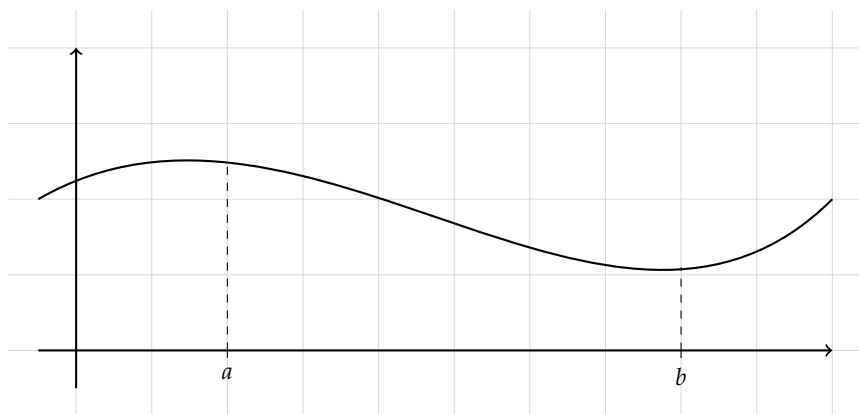




## Capitolo 7

# Introduzione agli integrali

Gli integrali nascono per rispondere alla seguente domanda. *Se abbiamo un grafico, come possiamo calcolare l'area di una regione di piano?*

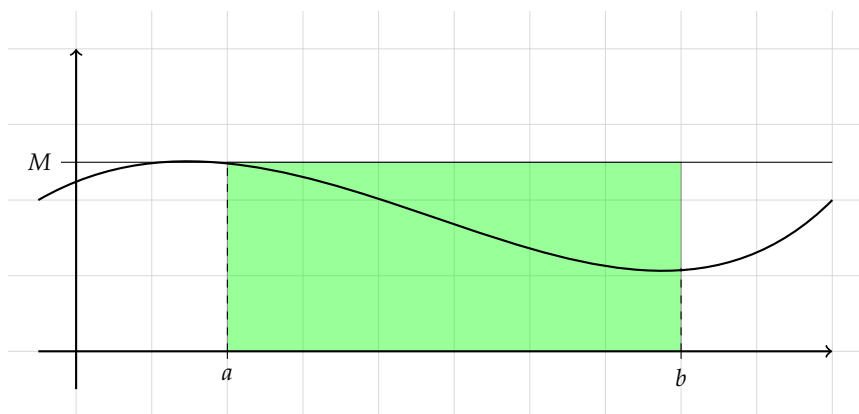


Se vogliamo calcolare l'area di un sotto-grafico di una funzione  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq 0$  possiamo provare a confrontare la regione di piano con le aree di figure che conosciamo.

- Area di un rettangolo:  $A = b * h$ .
- Area di un'unione disgiunta di rettangoli: è la somma delle aree dei singoli rettangoli.

### Stima dall'alto

Se  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è positiva e limitata allora  $\exists M > 0$  tale che  $0 \leq f(x) \leq M$ ,  $\forall x \in [a, b]$ , intuitivamente notiamo che l'area sarà maggiore di 0 e minore del rettangolo in cui è contenuta.



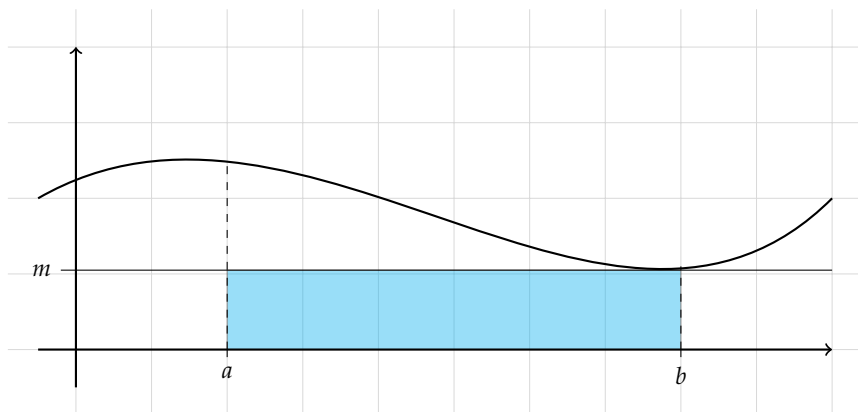
Possiamo fare questo confronto con qualsiasi rettangolo di base  $b - a$  e di altezza  $M > 0$  tale che  $M \geq f(x)$ ,  $\forall x \in [a, b]$ .

Ovviamente, però, la stima sarà tanto migliore quanto approssimata a valori molto vicini di  $f(x)$ . Ovvero quando  $M$  coincide con il massimo della funzione.

$$0 \leq A \leq (b-a)M \quad M = \max_{[a,b]} f(x)$$

### Stima dal basso

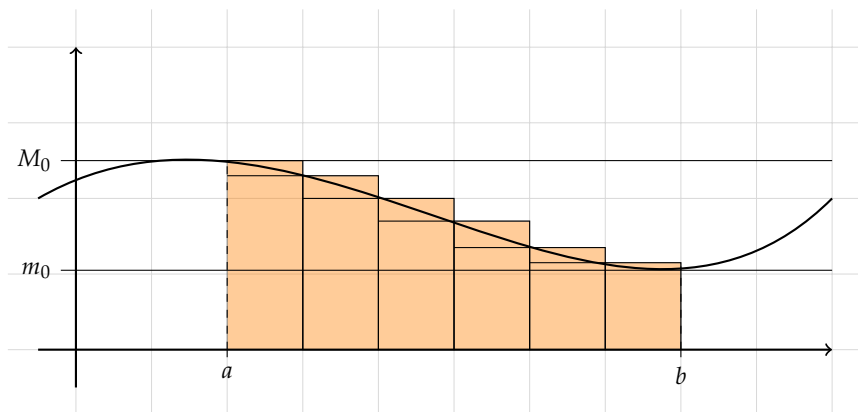
Anche in questo caso ricerchiamo la migliore stima dal basso, quindi quando  $m$  coincide con il minimo della funzione.



$$(b-a)m \leq A \leq (b-a)M \quad m = \min_{[a,b]} f(x)$$

### Possiamo fare di meglio!

Fino ad ora abbiamo usato il confronto con l'area del rettangolo migliore. *Perchè non provare con la somma dell'area disgiunta di rettangoli?*



Prendendo i minimi  $m_j$  e i massimi  $M_j$ , produciamo la somma dei rettangoli inferiori  $A_j$  e la somma dei rettangoli superiori  $B_j$ . Otteniamo così:

$$\sum_{i=1}^n A_i \leq A \leq \sum_{i=1}^n B_i$$

Ricordando di:

1. Fissare  $n \in \mathbb{N}$ ;
2. Dividere l'intervallo  $[a, b]$  in  $2^n$  parti uguali.

$$x_k = a + k \frac{b-a}{2^n} \quad k = 0, 1, \dots, 2^n$$

Chiamiamo:

$$\alpha_k = \min_{[x_k, x_{k+1}]} f(x) \quad \beta_k = \max_{[x_k, x_{k+1}]} f(x)$$

Otteniamo:

$$\underline{S}_n = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k \left( \frac{b-a}{2^n} \right) \leq A \leq \overline{S}_n = \sum_{k=0}^{2^n-1} \beta_k \left( \frac{b-a}{2^n} \right)$$

Con  $\underline{S}_n$  che rappresenta le somme integrali per difetto di una partizione  $\{x_0, x_n\}$  di  $[a, b]$  e  $\overline{S}_n$  che rappresenta le somme integrali per eccesso di una partizione  $\{x_0, x_n\}$  di  $[a, b]$  e  $\overline{S}_n$ .

All'aumentare di  $n$ , otteniamo un numero maggiore di intervalli e un'ampiezza inferiore degli stessi. In questo modo, restringendo il range degli intervalli, aumenta il minimo o al più resta uguale a  $\alpha_k$ , e al contrario, diminuisce il massimo o al più resta uguale a  $\beta_k$ . Quindi  $\underline{S}_n$  è crescente e  $\overline{S}_n$  è decrescente, con  $\underline{S}_n \leq A \leq \overline{S}_n$ . Infine per  $f(x) \geq 0$ ,  $\underline{S}_n \rightarrow \underline{S}$  e  $\overline{S}_n \rightarrow \overline{S}$ , con  $\underline{S}_n \leq A \leq \overline{S}_n$ .

**Definizione (Integrale).** Sia  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  positiva e limitata,  $f$  si dice integrabile (secondo Riemann) se:

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \min_{[x_k, x_{k+1}]} f(x) = \underline{S} = \overline{S} = \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \max_{[x_k, x_{k+1}]} f(x)$$

$$\underline{S} = \overline{S} = \int_a^b f(x) dx$$

**Esempio 24.** •  $f(x) = 2$  su  $[0, 1]$

Si nota sin da subito che se  $f(x)$  è costante otteniamo un'area rettangolare.

$$\int_0^1 2 dx = 1 * 2 = 2$$

Vediamo come fare applicando le definizioni:

1. Fisso  $n \in \mathbb{N}$ ;
2. Partiziono:

$$x_k = a + k \frac{b-a}{2^n} = 0 + k \frac{1-0}{2^n} = \frac{k}{2^n} \quad k = 0, \dots, 2^n;$$

3.

$$\alpha_k = \min_{[x_k, x_{k+1}]} f(x) = 2 \quad \underline{S}_n = \frac{1-0}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} 2 = \frac{1}{2^n} 2 \sum_{k=0}^{2^n-1} 1 = \frac{2^n}{2^n} 2$$

$$\beta_k = \max_{[x_k, x_{k+1}]} f(x) = 2 \quad \overline{S}_n = \frac{1-0}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} 2 = \frac{1}{2^n} 2 \sum_{k=0}^{2^n-1} 1 = \frac{2^n}{2^n} 2$$

- $f(x) = x^2$  su  $[0, 1]$

$$x_k = a + k \frac{b-a}{2^n}$$

$$\alpha_k = \min_{[x_k, x_{k+1}]} f(x) = (x_k)^2 = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k^2}{(2^n)^2} = \frac{1}{2^{3n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} k^2 =$$

$$= \frac{1}{6} m(m+1)(2m+1) = \frac{1}{6} 2^n - 1(2^n)(4^n - 1)$$

- $f(x) = e^x$  su  $[0, 1]$

$e^x$  è crescente e  $a_k = f(x_k) = e^{x_k}$ .

$$\underline{S}_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{x_k} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{\frac{k}{2^n}} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} (e^{\frac{1}{2^n}})^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} = \frac{1}{2^n} \frac{1 - (e^{\frac{1}{2^n}})^{2n+1}}{1 - e^{\frac{1}{2^n}}} = e - 1$$

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1$$

**Osservazione.**  $\int_a^b f(x) dx$  è una notazione per indicare che sto integrando nella variabile  $x$ . Infatti:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(y) dy$$

### Quali funzioni sono integrabili?

Non tutte le funzioni sono integrabili. Ad esempio la *funzione di Dirichlet*:

$$\begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad \min_{[x_k, x_{k+1}]} D(x) = 0 \quad \max_{[x_k, x_{k+1}]} D(x) = 1$$

Essendo  $\underline{S}_n = 0$ ,  $\overline{S}_n = 1$  e  $\underline{S}_n \neq \overline{S}_n$  la funzione non è integrabile.

In generale sono esempi di funzioni integrabili quelle funzioni:

1.  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  monotone;
2.  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

## Capitolo 8

# Proprietà delle funzioni integrabili

### Linearità dell'integrale

$f, g$  integrabili su  $[a, b] \Rightarrow \alpha f + \beta g$  è integrabile su  $[a, b]$ ,  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$  e

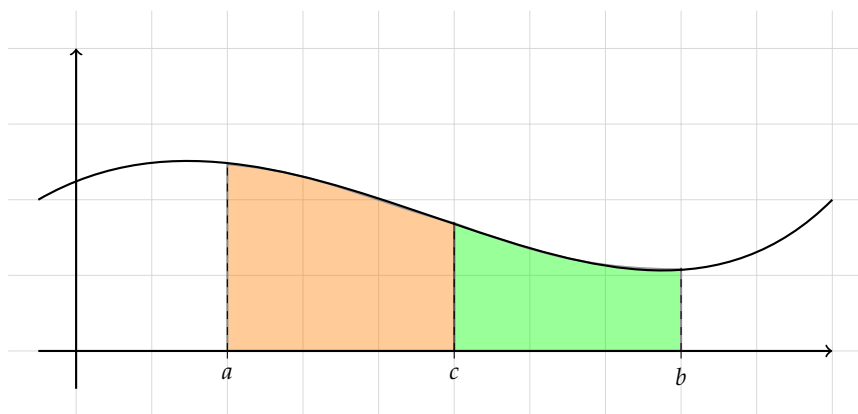
$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

### Additività dell'intervallo

$$[a, b] = [a, c] \cup [c, b]$$

Se  $f$  è integrabile su  $[a, c]$  e  $f$  è integrabile su  $[c, b]$  allora  $f$  è integrabile su  $[a, b]$  e

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$



### Funzioni integrabili

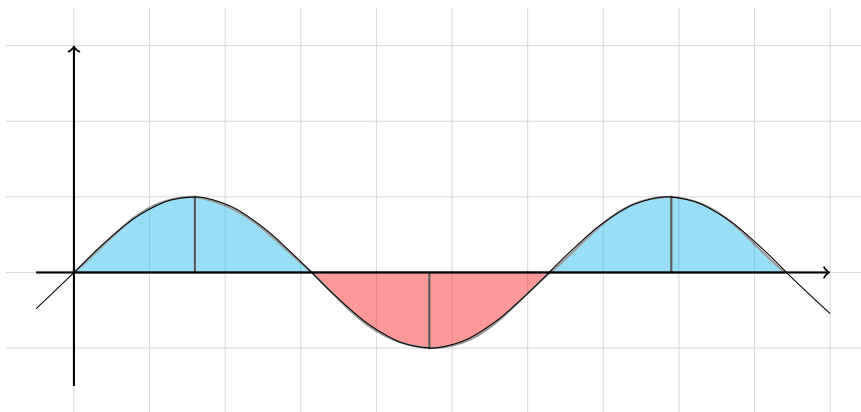
Se:

1.  $f$  è monotona;
2.  $f$  è continua;
3.  $f$  ha un numero finito di cambi di monotonia;
4.  $f$  ha un numero finito di punti di discontinuità.

allora  $f$  è integrabile.

## Funzioni che cambiano di segno

Se  $f(x)$  cambia segno dobbiamo calcolare la somma delle aree con segno:



$$\int_a^b f(x)dx = \text{somma delle aree con segno}$$

- se  $f(x) < 0$  in  $[c, d] \subset [a, b]$  sottraggo l'area di questo intervallo;
- se  $f(x) > 0$  in  $[c, d] \subset [a, b]$  sommo l'area di questo intervallo;

## Monotonia

Se  $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$

1.

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

2.

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

3. Per qualsiasi  $f(x)$  integrabile:

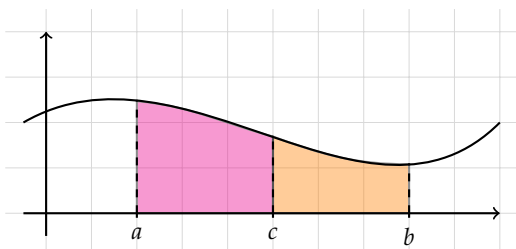
$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

4. Per  $a < b$ :

$$\int_a^b f(x)dx := - \int_b^a f(x)dx$$

**Osservazione.**

$$\int_c^b f(x)dx = - \int_a^c f(x)dx + \int_a^b f(x)dx$$



## 8.1 Teorema fondamentale del calcolo integrale 1

Sia  $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua, poniamo  $F(t) = \int_a^t f(x)dx$  allora la funzione  $F(t)$  è derivabile e  $F'(t) = f(t)$ ,  $\forall t \in [a, b]$ .

**Esempio 25.**

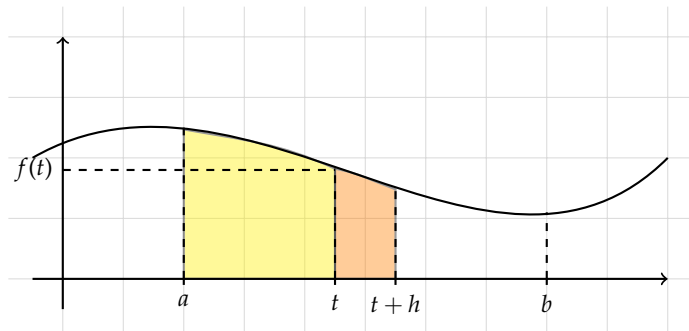
- $f(x) = x$  su  $[0, 2]$

$$F(t) = \int_0^t x dx = \frac{t^2}{2}, \forall t \in [0, 2]$$

- $f(x) = x$  su  $[1, 2]$

$$F(t) = \int_1^t f(x)dx = \int_1^t x dx = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}$$

In generale:



$$F(t) = \int_a^t f(x)dx \quad F(a) = \int_a^a f(x)dx = 0 \quad F(t+h) = \int_a^{t+h} f(x)dx$$

Allora:

$$F(t+h) - F(t) = \int_a^{t+h} f(x)dx - \int_a^t f(x)dx = \int_t^{t+h} f(x)dx$$

Quindi:

$$F'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \frac{\text{Area}}{(t+h) - t} = \text{altezza} = f(t)$$

**Esempio 26.**

- $f(x) = x^2$  su  $[0, 2]$

$$F_0(t) = \int_0^t x^2 dx \quad \forall t \in [0, 2] \quad F_1(t) = \int_1^t x^2 dx \quad \forall t \in [1, 2]$$

$x^2$  è continua in  $[a, b]$  e, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, è derivabile:

$$F'(t) = t^2 \quad F(t) = \frac{t^3}{3}$$

$$2 \in [0, 2] \quad F_0(2) = \int_0^2 x^2 dx = \frac{t^3}{3} \Big|_{t=2} - \frac{t^3}{3} \Big|_{t=0} = \frac{8}{3}$$

$$2 \in [1, 2] \quad F_1(2) = \int_1^2 x^2 dx = \frac{t^3}{3} \Big|_{t=2} - \frac{t^3}{3} \Big|_{t=1} = \frac{7}{3}$$

- $f(x) = \sin x$  su  $[0, \pi]$

$$F(t) = \int_0^t \sin(x)dx \quad \forall x \in [0, \pi]$$

$$F(\pi) = \int_0^\pi \sin(x)dx \quad F'(t) = \sin(t) \quad \forall t \in [0, \pi]$$

## 8.2 Primitiva

**Definizione** (Primitiva). *F si dice primitiva di  $f(x)$  se  $F'(x) = f(x)$ .*

*Se  $F(x)$  è primitiva di  $f(x)$ , anche  $F(x) + c$  è primitiva di  $f(x)$ . Perchè  $(F(x) + c)' = F'(x) + c' = f(x) + 0 = f(x)$ .*

*Bisogna quindi aggiungere che data  $f(x)$  continua\monotona esistono infinite primitive.*

**Esempio 27.**  $f(x) = \sin(x)$

*F è una primitiva di  $f(x)$  se  $F'(x) = \sin(x)$ . Ad esempio  $F(x) = -\cos(x)$  è una primitiva di  $\sin(x)$ , ma anche  $G(x) = -\cos(x) + c$  è una sua primitiva  $\forall c \in \mathbb{R}$ .*

*Ma quale costante dobbiamo scegliere? Sapendo che:*

$$F(\pi) = -\cos(\pi) + c \quad \int_a^a f(x)dx = 0 \quad F(0) = \int_0^0 \sin(x)dx = 0$$

$$F(0) = -\cos(0) + c = -1 + c = 0 \quad c = 1$$

*il valore della costante deve essere 1.*

*Scegliamo ora  $F(t) = -\cos(t) + 1$  con  $F(\pi) = -\cos(\pi) + 1 = 1 + 1 = 2$ .*

**Come risolvo  $\int_a^b f(x)dx$ ?**

In generale data  $f(x)$  trovo almeno una primitiva  $G(t)$  tale che  $G'(t) = f(t)$ . Poi dato che  $F(t) = \int_a^t f(x)dx$  sappiamo  $F'(t) = f(t)$ .  $F(t)$  è trovata come  $G(t) + c$  dove  $c$  è quella costante tale che  $F(a) = G(a) + c = 0$  ovvero  $c = -G(a)$ .

$$F(t) = G(t) - G(a)$$

**Definizione.** *L'integrale definito è tale che  $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$ , mentre l'integrale indefinito è tale che  $\int_a^b f(x)dx = f(x) + c$ .*

## 8.3 Teorema fondamentale del calcolo integrale 2

Se  $f$  è una funzione continua su  $[a, b]$  allora  $\int_a^b f(x)dx = G(x)|_a^b = G(b) - G(a)$  dove  $G(x)$  è una qualsiasi primitiva di  $f(x)$ , cioè  $G'(x) = f(x)$ .

Se  $G(x)$  è una primitiva  $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$ . Notiamo che otteniamo lo stesso risultato anche con la primitiva  $G(x) + c$ :  $\int_a^b f(x)dx = G(b) + c - [G(a) + c] = G(b) - G(a)$ .

### Elenco di primitive

| Funzione     | Derivata              | Integrale                             |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|
| $x^\alpha$   | $\alpha x^{\alpha-1}$ | $\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + c$ |
| $\sin(x)$    | $\cos(x)$             | $\sin(x) + c$                         |
| $\cos(x)$    | $-\sin(x)$            | $-\cos(x) + c$                        |
| $\tan(x)$    | $\frac{1}{\cos^2(x)}$ | $\tan(x) + c$                         |
| $\arctan(x)$ | $\frac{1}{1+x^2}$     | $\arctan(x) + c$                      |
| $e^x$        | $e^x$                 | $e^x + c$                             |
| $A^x$        | $A^x \ln(A)$          | $\frac{A^x}{\ln(A)}$                  |
| $\ln( x )$   | $\frac{1}{x}$         | $\ln( x )$                            |

Tabella 8.1: Primitive fondamentali

**Esempio 28.**

- $\int_2^6 e^x dx$

$$e^x|_2^6 = e^6 - e^2$$



$$\bullet \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\arctan(x) \Big|_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

$$\bullet \int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$$

$$\ln(|x|) \Big|_{-3}^{-2} = \ln|-2| - \ln|-3| = \ln(2) - \ln(3)$$

$$\bullet \int_0^2 \frac{dx}{x^2}$$

$$\arctan(x) \Big|_0^2 = \arctan(2) - \arctan(0)$$

$$\bullet \int_1^4 3x^2 + 6x + 5 dx$$

$$\begin{aligned} 3 \int_1^4 x^2 dx + 6 \int_1^4 x dx + 5 \int_1^4 1 dx &= 3 \left( \frac{x^3}{3} \Big|_1^4 \right) + 6 \left( \frac{x^2}{2} \Big|_1^4 \right) + 5(x) \Big|_1^4 = \\ &= 4^3 - 1^3 + 3(4^2 - 1^2) + 5(4 - 1) = 123 \end{aligned}$$

## 8.4 Integrali di funzioni pari/dispari

Gli integrali di funzioni pari e dispari vengono studiati su intervalli simmetrici. Gli unici intervalli simmetrici rispetto all'origine si presentano nella forma  $[-a, a]$  oppure  $(-a, a)$  con  $a > 0$ .

In generale:

- se  $f(x)$  è una funzione dispari allora l'integrale nell'intervallo simmetrico  $[-a, a]$  è uguale a zero;
- se  $f(x)$  è una funzione pari allora l'integrale nell'intervallo simmetrico  $[-a, a]$  è uguale a due volte l'integrale di  $f(x)$  in  $[0, a]$ .

Ricordando che una funzione è dispari se  $f(-x) = -f(x)$  mentre è pari se  $f(-x) = f(x)$  capiamo il perchè di tali affermazioni.

Calcoliamo  $\int_{-a}^a f(x) dx$ .

Si ha per l'additività dell'integrale:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

Analizziamo  $\int_{-a}^0 f(x) dx$  e facciamo un cambio di variabile  $t = -x$ . Quindi  $dt = -dx$  e  $x = -a$  e  $t = a$  per cui:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-dt) = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt$$

Se la funzione è *dispari* si ha  $f(-t) = -f(t)$  per cui:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a (-f(t)) dt = - \int_0^a f(t) dt$$

e quindi:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$

Se la funzione è *pari* si ha  $f(-t) = f(t)$  per cui:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(t) dt$$

e quindi:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

Possiamo quindi riassumere che:

- se  $f$  è pari  $F(t) = \int_0^t f(x)dx$  è dispari;
- se  $f$  è dispari  $F(t) = \int_0^t f(x)dx$  è pari;
- se  $f$  è pari  $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ ;
- se  $f$  è dispari  $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ ;

**Esempio 29.** Determinare se la seguente funzione è  $>$ ,  $<$  o  $=$  a zero.  $\int_{-3}^3 [x^2 \sin(x) + 3|x^6|]dx$   
 $x^2 \sin(x)$  è dispari mentre  $|x^6|$  è pari quindi:

$$\int_{-3}^3 x^2 \sin(x) + \int_{-3}^3 3|x^6| = 6 \int_{-3}^3 |x^6|dx = 6 \int_0^3 x^6 dx > 0$$

# Capitolo 9

## Metodi risolutivi

Prima di presentare i metodi per risolvere un'integrale, mostriamo qualche soluzione delle seguenti forme generali degli integrali:

| Integrale                                     | Soluzione                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\int \frac{dx}{ax+b}$                        | $\frac{1}{a} \ln(ax+b)$                                      |
| $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$                  | $\ln(f(x))$                                                  |
| $\int e^{ax} dx$                              | $\frac{1}{a} e^{ax}$                                         |
| $\int g'(x) \sin(g(x)) dx$                    | $-\cos(g(x))$                                                |
| $\int f'(x) \cos(f(x)) dx$                    | $\sin(f(x))$                                                 |
| $\int \frac{1}{\alpha^2(x-x_0)^2+\beta^2} dx$ | $\frac{1}{\alpha\beta} \arctan(\frac{\alpha}{\beta}(x-x_0))$ |

Tabella 9.1: Integrali da ricordare

### 9.1 Cambio di variabile

In generale per impostare un cambio di variabile di un'integrale scriviamo:

$$y = g(x) \\ dy = g'(x)dx$$

In presenza dell'integrale definito vogliamo ottenere un valore numerico dell'area e quindi calcolare il valore della primitiva nell'intervallo  $[a, b]$ ; più nello specifico  $F(y)]_a^b = F(b) - F(a)$ .

Con l'integrale indefinito, invece, dobbiamo ottenere una funzione nella variabile  $x$ ; quindi una volta calcolata la primitiva con la sostituzione, dobbiamo riportare la  $x$  al valore originale. Ovvero se applichiamo la sostituzione con  $y = x^3$  dopo aver calcolato la primitiva sostituiamo nella funzione  $y$  con  $x^3$ .

**Esempio 30.**

- $\int_1^4 e^{3x} dx$

$$y = 3x \quad dy = 3dx \quad dx = \frac{1}{3}dy$$

$$\int_{3*1}^{3*4} e^y \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3} \int_3^{12} e^y dy = \frac{1}{3} (e^{12} - e^3)$$

### 9.2 Integrazione per parti

Siano  $f$  e  $g[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue, una prima idea è quella di svolgere la derivata di un prodotto:  $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ . Ottengo in questo modo  $\int (f(x)g(x))' dx = \int f'(x)g(x) dx +$

$\int f(x)g'(x)dx$ . E con l'integrale definito ottengo  $\int_a^b (f(x)g(x))'dx = \int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a)$ . Quindi:

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

che può anche essere scritto come:

$$\int_a^b f'g = fg \Big|_a^b - \int_a^b fg' \quad \text{oppure} \quad \int f'g = fg - \int fg'$$

**Osservazione.** Quando si applica l'integrazione per parti si consiglia di scrivere la formula "semplificata"  $\int f'g = fg - \int fg'$ .

Nel caso di integrali del tipo  $P(x)(e^x / \cos(x) / \sin(x))dx$  dove  $P(x)$  è un polinomio si consiglia di derivare  $P(x)$  (ovvero  $g(x) = P(x)$ ) e di integrare  $e^x / \cos(x) / \sin(x)$  (ovvero  $f'(x) = e^x / \cos(x) / \sin(x)$ ).

**Esempio 31.**

- $\int xe^x dx$

Imposto  $e^x$  come l'integrale  $f(x)$  e  $x$  come la derivata:  $g(x)$

$$f'(x) = e^x \quad g(x) = x \quad \implies \quad f(x) = e^x \quad g'(x) = 1$$

Applico la formula dell'integrazione per parti ( $\int f'g = fg - \int fg'$ ):

$$xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c = e^x(x - 1) + c$$

- $\int \frac{x^2}{2} e^x dx$

$$f'(x) = e^x \quad g(x) = \frac{x^2}{2} \quad \implies \quad f(x) = e^x \quad g'(x) = x$$

$$xe^x - \int e^x dx = e^x(x - 1) + c$$

## Formula dell'esponenziale

E' possibile inoltre anche applicare una formula particolare per tutti quegli integrali nella forma:

$$\int P(x)e^{Ax} = Q(x)e^{Ax} + c$$

Dove  $Q(x)$  è un polinomio da trovare in base al grado di  $P(x)$  e tale che:

$$Q'_n(x) + AQ_n(x) = P(x)$$

**Esempio 32.**  $xe^x dx$

$$P(x) = x \quad Ax = x \quad A = 1$$

Ora dobbiamo trovare  $Q_1(x)$  (dove 1 rappresenta il grado del polinomio) tale che  $Q'_1(x) + AQ_1(x) = P(x)$ .

Essendo  $P(x)$  di primo grado  $Q_1(x) = bx + c$  tale che  $Q'(x) + Q(x) = x$ .

Quindi  $Q'_1(x) = b$  e  $P(x) = bx + b + c$  ovvero  $bx + b + c = x$ :

$$\begin{cases} b = 1 \\ b + c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b = 1 \\ c = -1 \end{cases}$$

$Q(x) = bx + c = x - 1$  e come soluzione dell'integrale  $\int xe^x dx = (x - 1)e^x + c$ .

## 9.3 Integrali razionali

Come possiamo risolvere  $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$  dove  $P$  e  $Q$  sono due polinomi?

Se  $Q'(x) = P(x)$  la risolviamo tramite il logaritmo:

$$\int \frac{Q'(x)}{Q(x)} = \ln(Q(x)) + c$$

Se ciò non avviene la soluzione dell'integrale dipenderà dal grado dei polinomi: se il grado di  $P(x)$  è maggiore del grado di  $Q(x)$  allora dividiamo i polinomi; invece quando il grado di  $P(x)$  è minore del grado di  $Q(x)$  studiamo due possibili casi:

- Quando  $Q$  è un polinomio di 1° grado;
- Quando  $Q$  è un polinomio di 2° grado.

### Polinomi di grado 1

Gli integrali razionali di grado 1 sono nella forma  $\int \frac{Ax+B}{Cx+D} dx$ . Qui distinguiamo due casi quando  $A = 0$  e quando  $A \neq 0$ :

- Per  $A = 0$  otteniamo  $\int \frac{B}{Cx+D} dx$ . Ora se:

–  $C = 0$  :

$$\int \frac{B}{D} dx = \frac{B}{D} x + c$$

–  $C \neq 0$  :

$$\int \frac{B}{Cx+D} dx = B \int \frac{1}{Cx+D} = \frac{B}{C} \ln(|Cx+D|) + c$$

#### Esempio 33.

- $\int \frac{2}{3x-6} dx$

$$\frac{2}{3} \int \frac{1}{x-2} dx = \frac{2}{3} \ln|x-2| + c$$

- $\int \frac{2}{3x-5} dx$

$$\frac{2}{3} \int \frac{1}{x-\frac{5}{3}} = \frac{2}{3} \ln|x-\frac{5}{3}| + c$$

Se invece:

- $A \neq 0$  otteniamo  $\int \frac{Ax+B}{Cx+D} dx$ . Ora se:

–  $C = 0$  :

$$\int \frac{Ax+B}{D} = \frac{1}{D} \int Ax+B dx = \frac{1}{D} (A \frac{x^2}{2} + Bx) + c$$

–  $C \neq 0$  :

$$\int \frac{Ax+B}{Cx+D} = \alpha + \frac{\beta}{Cx+D}$$

Infatti tramite semplici passaggi algebrici possiamo scrivere:

$$Ax+B = \frac{A}{C}(Cx) + B = \frac{A}{C}(Cx) + \frac{AD}{C} - \frac{AD}{C} + B$$

e la frazione:

$$\frac{Ax+B}{Cx+D} = \frac{A}{C} \frac{Cx+D}{Cx+D} + \frac{B-\frac{AD}{C}}{Cx+D}$$

dove  $\frac{A}{C} = \alpha$  mentre  $\frac{B-\frac{AD}{C}}{Cx+D} = \beta$ . Quindi:

$$\int \frac{Ax+B}{Cx+D} dx = \int \frac{A}{C} dx + \int \frac{B-\frac{AD}{C}}{Cx+D} dx$$

#### Esempio 34. $\int \frac{3x+8}{2x-5} dx$

$$\int \frac{3}{2} dx + \frac{8 \cdot 2 - 3(-5)}{2} \int \frac{1}{2x-5} dx = \frac{3}{2} x + \frac{31}{4} \ln|2x-5| + c$$

## Polinomi di grado 2

L'integrale razionale di secondo grado si presenta nella forma  $\int \frac{ax+b}{Ax^2+Bx+C}$ , dove se:

- $A = 0$ : lo risolviamo tramite gli integrali razionali di primo grado visti precedentemente;
- $A \neq 0$ :  $Q(x) = x^2 + bx + c$  e scrivo  $Q(x) = 0$  ovvero  $x^2 + bx + c = 0$ . Con un'equazione siffatta abbiamo tre possibili opzioni:

$$\begin{cases} \text{due radici } x_1 \neq x_2 \\ 1 \text{ radice doppia } x_1 = x_2 \\ \text{complessi coniugati } x_1, x_2 = \alpha \pm i\beta \end{cases}$$

Ricordando che  $x_i = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  se:

$$\Delta = b^2 - 4ac \begin{cases} > 0 & x_1, x_2 \in \mathbb{R} & x_1 \neq x_2 \\ = 0 & x_1, x_2 \in \mathbb{R} & x_1 = x_2 \\ < 0 & x_1, x_2 = \alpha \pm i\beta \end{cases}$$

A questi tre casi corrispondono tre metodi risolutivi diversi.

### Radici reali e distinte

Otteniamo due radici reali e distinte quando  $b^2 - 4ac > 0$ .

**Esempio 35.**  $\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$

$$x_1, x_2 = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \quad x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$$

Devo trovare A e B tali che:

$$\frac{1}{(x - 3)(x - 2)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 2} \quad \frac{A(x - 2) + B(x - 3)}{(x - 3)(x - 2)}$$

Vogliamo ottenere  $1 = A(x - 2) + B(x - 3)$ . Ora se  $x = 2$ ,  $B = -1$  mentre se  $x = 3$ ,  $A = 1$ .

$$\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = \int \frac{dx}{(x - 3)(x - 2)} = \int \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2} dx = \ln \left| \frac{x - 3}{x - 2} \right| + c$$

In generale:

$$\int \frac{dx}{x^2 - bx + c} dx = \int \frac{dx}{(x - x_1)(x - x_2)} = \int \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} dx$$

A e B si trovano perchè  $1 = A(x - x_1) + B(x - x_2)$ . Se  $x = x_2$ ,  $1 = B(x_2 - x_1)$  mentre se  $x = x_1$ ,  $1 = A(x_1 - x_2)$ . Con  $A = \frac{1}{x_1 - x_2}$  e  $B = \frac{1}{x_2 - x_1}$ .

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x_1 - x_2} \frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x_2 - x_1} \frac{1}{x - x_2} dx &= \frac{1}{x_1 - x_2} \int \frac{1}{x - x_1} dx + \frac{1}{x_2 - x_1} \int \frac{1}{x - x_2} dx = \\ &= \frac{1}{x_1 - x_2} \int \frac{1}{x - x_1} - \frac{1}{x - x_2} dx = \frac{1}{x_1 - x_2} (\ln |x - x_1| - \ln |x - x_2|) + c \end{aligned}$$

In definitiva:

$$\int \frac{dx}{x^2 + bx + c} = \frac{1}{x_1 - x_2} \ln \left| \frac{x - x_1}{x - x_2} \right| + c$$

**Radici reali e coincidenti**

Otteniamo due radici reali e coincidenti quando  $b^2 = 4ac$ .

**Esempio 36.**  $\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 4}$

$$x_1, x_2 = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} \quad 2(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)^2$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 4} = \int \frac{dx}{(x - 2)^2} = \frac{(x - 2)^{-2+1}}{-2+1} = \frac{(x - 2)^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x - 2} + c$$

In generale:

$$\int \frac{dx}{x^2 + bx + c} = \frac{-1}{x + \frac{b}{2}}$$

**Radici complesse e convergenti**

Otteniamo due radici complesse e convergenti quando  $b^2 - 4ac < 0$ . Osserviamo che:

$$\begin{aligned} x^2 - bx + c &= x^2 + bx + \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{4} + c = (x - \frac{b}{2})^2 + \frac{4c - b^2}{4} = \frac{4c - b^2}{4} \left[ \left( \frac{x + \frac{b}{2}}{\frac{\sqrt{4c - b^2}}{2}} \right)^2 + 1 \right] = \\ &= \frac{4c - b^2}{4} \left[ \frac{\frac{2x+b}{2}}{\frac{\sqrt{4c-b^2}}{2}} + 1 \right] = \frac{4c - b^2}{4} \left[ \left( \frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}} \right)^2 + 1 \right] = \\ &= \frac{4}{4c - b^2} - \int \frac{1}{\left( \frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}} \right)^2 + 1} dx = \frac{4}{4c - b^2} \frac{\sqrt{4c - b^2}}{2} \arctan\left( \frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}} \right) + c \end{aligned}$$

In definitiva:

$$\int \frac{dx}{x^2 + bx + c} = \frac{2}{\sqrt{4c - b^2}} \arctan\left( \frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}} \right) + c$$





# Esercizi svolti

## Esercizio 5 (Cambio di variabile).

1.  $\int_0^\pi \cos(6x) dx$

$$y = 6x \quad dy = 6dx \quad dx = \frac{1}{6}dy$$

$$\int_0^{6\pi} \cos(\pi) \frac{dy}{6} = \frac{\sin(y)}{6} \Big|_0^{6\pi} = \frac{1}{6}(\sin(6\pi) - \sin(0))$$

2.  $\int e^{x^3}$

$$y = x^3 \quad dy = 3x^2 dx \quad dx = \frac{dy}{3x^2}$$

$$\int x^2 e^y \frac{dy}{3x^2} = \frac{1}{3} \int e^y dy = \frac{1}{3} e^y + c = \frac{1}{3} e^{x^3} + c$$

3.  $\int x^6 \sin(x^7) dx$

$$y = x^7 \quad dy = 7x^6 dx \quad dx = \frac{dy}{7x^6}$$

$$\int x^6 \sin(x^7) \frac{dx}{7x^6} = \int -\cos(y) \frac{dy}{7} = \frac{-\cos(x^7)}{7} + c$$

4.  $\int \frac{dx}{ax+b}$

$$y = ax + b \quad dy = adx \quad dx = \frac{dy}{a}$$

$$\int \frac{1}{y} \frac{dy}{a} = \frac{1}{a} \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{a} \ln|y| + c = \frac{1}{a} \ln|ax + b| + c$$

5.  $\int \frac{4x+6}{x^2+3x+6} dx$

$$(x^2 + 3x + 6)' = 2x + 3 \quad 4x + 6 = 2(2x + 3)$$

$$2 \int \frac{2x+3}{x^2+3x+6} dx = \quad y = x^2 + 3x + 6 \quad dy = (2x+3)dx$$

$$2 \int \frac{dy}{y} = 2 \ln|y| + c = 2 \ln(x^2 + 3x + 6) + c$$

6.  $\int \ln(x) dx$

$$y = \ln(x) \quad x = e^y \quad dx = e^y dy$$

$$\int \ln(e^y) e^y dy = \int y e^y dy$$

## Esercizio 6 (Metodi risolutivi).

1.  $\int \frac{1}{4x^2-2x+1} dx$

Vogliamo scrivere  $4x^2 - 2x + 1$  come  $\alpha^2(x - x_0)^2 + \beta^2$ . Questa operazione è possibile in quanto  $a > 0$  e  $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 \cdot 4 = -12 < 0$ .

Scriviamo:

$$\alpha^2(x - x_0)^2 + \beta^2 = \alpha^2 x^2 + \alpha^2 x_0^2 - 2\alpha^2 x_0 x + \beta^2 = \alpha^2 x^2 - 2\alpha^2 x_0 x + \alpha^2 x_0^2 + \beta^2$$

$$4x^2 - 2x + 1 = \alpha^2 x^2 - 2\alpha^2 x_0 x + \alpha^2 x_0 + \beta^2$$

$$\begin{cases} 4 = \alpha^2 \\ -2 = -2\alpha^2 x_0 \\ 1 = \alpha^2 x_0 + \beta^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = 2 \\ x_0 = \frac{1}{4} \\ \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Otteniamo così:

$$\int \frac{1}{2^2(x - \frac{1}{4})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{4}{\sqrt{3}}(x - \frac{1}{4})\right)$$

### Esercizio 7 (Integrazione per parti).

1.  $\int x^3 e^x dx$

$$f'(x) = e^x \quad g(x) = x^3 \quad \implies \quad f(x) = e^x \quad g'(x) = 3x^2$$

$$\int x^3 e^x dx = x^3 e^x - \int 3x^2 e^x dx$$

$\int 3x^2 e^x dx$

$$f'(x) = e^x \quad g(x) = 3x^2 \quad \implies \quad f(x) = e^x \quad g'(x) = 6x$$

$$\int 3x^2 e^x dx = 3x^2 e^x - \int 6x e^x dx$$

$\int 6x e^x dx$

$$f'(x) = e^x \quad g(x) = 6x \quad \implies \quad f(x) = e^x \quad g'(x) = 6$$

$$\int 6x e^x dx = 6x e^x - \int 6 e^x$$

$$\int x^3 e^x dx = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x + c$$

2.  $\int x \cos(2x) dx$

$$f'(x) = \cos(2x) \quad g(x) = x \quad \implies \quad f(x) = \frac{\sin(2x)}{2} \quad g'(x) = 1$$

$$\int x \cos(2x) dx = \frac{x \sin(2x)}{2} - \int \frac{\sin(2x)}{2} dx = \frac{x \sin(2x)}{2} - \frac{1}{2} \frac{-\cos(2x)}{2} + c$$

3.  $\int \ln(x) dx$

$$f'(x) = 1 \quad g(x) = \ln(x) \quad \implies \quad f(x) = x \quad g'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln(x) - \int 1 dx = x \ln(x) - x + c$$

### Esercizio 8 (Formula dell'esponenziale).

1.  $\int x^3 e^x dx$

Ricordiamo che  $\int P(x) e^{Ax} dx = Q(x) e^{Ax}$ .

Dato  $P_3(x)$  in  $\int x^3 e^x dx$  cerco  $Q_3(x)$  tale che  $Q'(x) + Q(x) = x^3$ :

$$Q(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad e \quad Q'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$Q'(x) + Q(x) = P(x) \implies (3ax^2 + 2bx + c) + ax^3 + bx^2 + cx + d = x^3$$

$$\begin{cases} ax^3 = x^3 \\ 3ax^2 + bx^2 = 0 \\ 2bx + cx = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 6 \\ d = -6 \end{cases}$$

$$\int x^3 e^x dx = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + c$$

2.  $\int x^2 e^{3x}$

Dato  $P_2(x) = x^2$  cerco  $Q_2(x)$  tale che  $Q_2'(x) + 3Q_2(x) = P(x)$ :

$$Q_2(x) = ax^2 + bx + c \quad Q_2'(x) = 2ax + b$$

$$Q_2'(x) + 3Q_2(x) = P(x) \implies 2ax + b + 3ax^2 + 3bx + 3c = x^2$$

$$\begin{cases} 3ax^2 = x^2 \\ 2ax + 3bx = 0 \\ b + 3c = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = -\frac{2}{9} \\ c = \frac{2}{27} \end{cases}$$

$$\int x^2 e^{3x} = \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{9}x + \frac{2}{27}\right)e^{3x} + c$$

**Esercizio 9** (Integrali razionali).

1.  $\int \frac{6x+8}{3x-5} dx$

$$\frac{6x+8}{3x-5} = \frac{\frac{6}{3}3x+8}{3x-5} = \frac{2(3x-5)+5 \cdot 2+8}{3x-5} = 2 + \frac{18}{3x-5}$$

$$\int 2 + \frac{18}{3x-5} dx = 2x + \frac{18}{3} \ln(3x-5) + c$$

2.  $\int_0^1 \frac{2x+6}{x-3} dx$

$$\frac{2x+6}{x-3} = \frac{2(x-3)+3 \cdot 2+6}{x-3} = 2 + 12 \frac{1}{x-3}$$

$$\int 2 + \frac{12}{x-3} dx = 2x \Big|_0^1 + 12 \ln(x-3) \Big|_0^1 = 2 + 12 \ln(2) - 12 \ln(3) = 2 - 12 \ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

**Esercizio 10** (Integrali difficili).

1.  $\int \sin / \cos^\alpha(x) dx$

Dipende dal valore dell'esponente. Ovvero se  $\alpha$  è pari si scompone la funzione e si prosegue per parti, se  $\alpha$  è dispari si scompone la funzione e si applica la sostituzione.

2.  $\int \cos^4(x) dx$

$$\int \cos^3(x) \cos(x) dx \quad \text{Per parti} \quad \sin(x) \cos^3(x) + 3 \int \sin^2(x) \cos^2(x) dx$$

Non ci resta che studiare  $\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx$ :

$$\int (1 - \cos^2(x)) \cos^2(x) dx \quad \int \cos^2(x) - \cos^4(x) dx$$

Abbiamo ottenuto la funzione di partenza  $\int \cos^4(x) dx$  che possiamo portare al primo membro e integrare  $\int \cos^2(x) dx$ :

$$4 \int \cos^4(x) dx = \cos^3(x) \sin(x) + 3 \int \cos^2(x) dx$$

$$\int \cos^4(x) dx = \frac{\cos^3(x) \sin(x)}{4} + \frac{3}{8} (\sin(x) \cos(x) + x) + c$$

3.  $\int \cos^5(x) dx$

$$\int \cos^4(x) \cos(x) \quad \int [\cos^2(x)]^2 \cos(x) dx$$

Ricordando che  $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$  otteniamo:

$$\int (1 - \sin^2(x))^2 \cos(x) dx$$

Con la sostituzione  $y = \sin(x)$ ,  $dy = \cos(x) dx$ ,  $dx = \frac{dy}{\cos(x)}$  otteniamo:

$$\int (1 - y^2)^2 dy \quad \int y^4 - 2y^2 + 1 dy \quad \frac{y^5}{5} - \frac{2y^3}{3} + y$$

Riportando in funzione di  $x$ :

$$\int \cos^5(x) dx = \frac{\sin^5(x)}{5} - \frac{2}{3} \sin^3(x) + \sin(x) + c$$



## **Parte III**

# **Equazioni Differenziali**



## Capitolo 10

# Introduzione alle equazioni differenziali

Un'equazione differenziale è un'equazione dove l'incognita è una funzione e sono coinvolte le derivate della funzione stessa.

**Definizione** (Equazione differenziale). *Un'equazione differenziale ordinaria è una relazione tra una funzione (incognita)  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e le sue derivate.*

**Esempio 37.**

- Trovare  $f(x)$  tale che  $f^2(x) + x^2 - 2 = 0$ .

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2-x^2} \\ -\sqrt{2-x^2} \end{cases} \quad \forall x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

*L'incognita è una funzione ma non sono coinvolte le derivate quindi non è un'equazione differenziale ordinaria;*

- Data  $f(x) = \cos(x)$  trovare  $g(x)$  tale che  $g'(x) = f(x)$ .

*Dato che  $g'(x) = f(x)$ ,  $g'(x) = \cos(x)$  quindi  $g(x) = \int \cos(x)dx = \sin(x) + c$ .  
E' un'equazione differenziale ordinaria;*

- $\cos(y'(t))e^{y^{IV}(t)} + y^2(t) = \sin(t)$  è un'equazione differenziale ordinaria.

### 10.1 Ordine di un'equazione differenziale

**Definizione.** *L'ordine di un'equazione differenziale è stabilito dall'ordine massimo che compare nella relazione. Ovvero è l'ordine più alto della derivata della funzione incognita.*

**Esempio 38.**

- $y'''(t) + 3e^{y'(t)} = \cos(t)$  è di 3° ordine;
- $y''(t) = \cos(y^{IV}(t))$  è di 4° ordine.

Se l'ordine dell'equazione è 1 si può risolvere integrando per il teorema del calcolo integrale (vedi 8.1). Se maggiore di 1 si itera su questo procedimento risolvendo con gli integrali.

**Esempio 39.**

- $y''(t) = 2$

$$[y'(t)]' = 2 \quad [y'(t) = 2t + c] \quad y(t) = t^2 + ct + d$$

- $y'''(6)$

$$y(t) = t^3 + ct^2 + dt + g$$

Un'equazione differenziale ordinaria di ordine  $N$  ha infinite soluzioni dipendenti da  $N$  parametri reali.

**Osservazione.** Da  $y''(t) = g$  otteniamo  $y(t) = \frac{gt^2}{2} + at + b$ , come posso fissare i valori di  $a$  e  $b$ ?

Vediamo che per  $y(0)$  otteniamo  $0 + 0 + b = b$ . Mentre per  $y'(0)$  otteniamo  $(\frac{gt^2}{2} + at + b)' = gt + a = 0 + a = a$ . Quindi per fissare la soluzione sono necessarie delle condizioni iniziali.

## 10.2 Problema di Cauchy

**Teorema 11** (Problema di Cauchy). Il problema di Cauchy per un'equazione differenziale ordinata è formato da un sistema composto da:

$$\begin{cases} \text{un'equazione differenziale ordinata di ordine } N \geq 1 \text{ nell'incognita } y(t) \\ N \text{ condizioni iniziali} \end{cases}$$

Il problema di Cauchy ha un'unica soluzione. Ovvero tra le infinite soluzioni dell'equazione differenziale, ce n'è solo una che soddisfa le condizioni iniziali.

**Esempio 40.**

$$\bullet \begin{cases} y'(t) = -e^{-t} \\ y(0) = 3 \end{cases}$$

Calcoliamo  $y(t) = \int -e^{-t} dx = e^{-t} + c$ . Ora sostituiamo la condizione iniziale  $3 = e^{-0} + c$  e otteniamo  $c = 2$ . Quindi  $y(t) = e^{-x} + 2$  è l'unica soluzione al problema di Cauchy.

$$\bullet \begin{cases} y''(t) = t \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 4 \end{cases}$$

Calcoliamo  $y(t) = \frac{t^3}{6} + ct + d$ . Con la prima condizione  $1 = \frac{0^3}{6} + c * 0 + d$  otteniamo  $d = 1$ , mentre dalla seconda  $4 = \frac{0^2}{2} + c$  otteniamo  $c = 4$ . Quindi  $y(t) = \frac{t^3}{6} + 4t + 1$  è l'unica soluzione al problema di Cauchy.

**Osservazione.** Notiamo come per ogni problema di Cauchy, le condizioni iniziali devono essere tante quanti sono i parametri da determinare. Inoltre le condizioni devono fissare i valori della funzione e, eventualmente, di una o più derivate in uno stesso punto.



# Capitolo 11

## Metodi risolutivi

### 11.1 Lineari di primo ordine

Sono equazioni differenziali lineari di primo ordine, le equazioni nella forma:

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$$

in base ai valori di  $a(t)$  e  $b(t)$  possono verificarsi tre casi:

- $a(t), b(t)$  sono costanti, è un'equazione lineare con coefficienti costanti;
- $b(t) = 0$  è un'equazione lineare omogenea;
- $b(t) \neq 0$  è un'equazione lineare non omogenea.

#### Lineare con coefficienti costanti

Se abbiamo che  $\begin{cases} y'(t) = 0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ , essendo  $y(t) = y_0 = 0$  otteniamo come soluzione:

$$y(t) = y_0$$

Se invece abbiamo  $\begin{cases} y'(t) = g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ , tramite gli integrali:

$$y(t) \Big|_{t_0}^s = \int_{t_0}^s y'(t) dt = \int_{t_0}^s g(t) dt \quad y(s) - y(t_0) = \int_{t_0}^s g(t) dt$$

essendo  $y(t_0) = y_0$  otteniamo come unica soluzione:

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t g(s) ds$$

#### Lineare omogenea

Se l'equazione differenziale lineare omogenea è nella forma  $\begin{cases} y'(t) = Ay(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ , è soluzione:

$$y(t) = y_0 e^{a(t-t_0)}$$

Se i coefficienti non sono costanti, ovvero  $\begin{cases} y'(t) = A(t)y(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$  otteniamo:

$$\int_{t_0}^s \frac{y'(t)}{y(t)} dt = \int_{t_0}^s A(t) dt$$

e come risultato:

$$y(s) = y_0 e^{\int_{t_0}^s A(t) dt}$$

**Lineare non omogenea**

Data  $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ , tutte le infinite soluzioni sono nella forma:

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t)$$

dove  $y_0(t)$  è soluzione dell'equazione omogenea associata, ovvero  $y'_0(t) = a(t)y_0(t)$ , e  $\bar{y}(t)$  è una soluzione particolare dell'equazione.

Data l'equazione non omogenea  $\begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ , il procedimento risolutivo consiste nel trovare la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata, trovare una soluzione particolare e infine risolvere il problema di Cauchy.

1. Per l'omogenea associata utilizziamo i metodi visti per le equazioni differenziali lineari omogenee. Ovvero in generale vale:

$$y_0(t) = ce^{A(t)}$$

2. La soluzione particolare  $\bar{y}(t)$  in generale vale:

$$\bar{y}(t) = c(t)e^{A(t)} = \left[ \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \right] e^{A(t)}$$

Se l'equazione è non omogenea a coefficienti costanti allora  $\bar{y}(t)$  è costante perchè  $y'(t) = ay(t) + b$ , quindi  $\bar{y}'(t) = 0$  e  $0 + a\bar{y}(t) + b$  dà come soluzione:

$$\bar{y}(t) = -\frac{b}{a}$$

3. Unendo l'omogenea associata e la soluzione particolare nell'equazione  $y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t)$  otteniamo:

$$y(t) = ce^{A(t)} + \left[ \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \right] e^{A(t)} = e^{A(t)} \left[ c + \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \right]$$

4. Applicando Cauchy vogliamo trovare il valore della costante tale che  $y(t_0) = y_0$  ovvero:

$$e^{A(t_0)} \left[ c + \int_{t_0}^{t_0} b(s)e^{-A(s)} ds \right] = ce^{A(t_0)}$$

dato che  $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds = 0$ ,  $c = y_0$ ;

5. La formula finale si può scrivere come:

$$y(t) = e^{A(t)} \left[ y_0 + \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \right]$$

dove  $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$ .

**Esempio 41.**

•

$$\begin{cases} y'(t) = ty(t) + e^{\frac{t^2}{2}} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Troviamo l'equazione differenziale associata:

$$y'(t) = ty(t) \quad y_0(t) = ce^{\int_0^t s ds} = ce^{\frac{t^2}{2}}$$

Calcoliamo la soluzione particolare:

$\bar{y}(t) = te^{\frac{t^2}{2}}$  è una soluzione particolare perchè  $\bar{y}'(t) = e^{\frac{t^2}{2}} + t^2e^{\frac{t^2}{2}}$

$$\bar{y}(t) = e^{A(t)} \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds = e^{\frac{t^2}{2}} e^{-\frac{t^2}{2}} ds = e^{\frac{t^2}{2}} \int_{t_0}^t 1 ds = e^{\frac{t^2}{2}} (t - t_0)$$

Ora possiamo dire che:

$$y(t) = t_0(t) + \bar{y}(t) = ce^{\frac{t^2}{2}} + te^{\frac{t^2}{2}}$$

sostituendo con il problema di Cauchy otteniamo  $y(0) = c + 0 = 0$ ,  $c = 0$ .

•

$$\begin{cases} y'(t) = ty(t) + e^{\frac{t^2}{2}} \sin(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Calcoliamo  $A(t)$ :

$$A(t) = \int_{t_0}^t a(s)ds = \int_0^t sds = \frac{t^2}{2}$$

Troviamo ora l'omogenea associata:

$$y_0(t) = ce^{A(t)} = ce^{\frac{t^2}{2}}$$

La soluzione particolare sarà:

$$\begin{aligned} \bar{y}(t) &= e^{A(t)} \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)}ds = e^{\frac{t^2}{2}} \int_0^t e^{-\frac{s^2}{2}} \sin(s)e^{-\frac{s^2}{2}}ds = \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} [-\cos(s)]_0^t = e^{\frac{t^2}{2}} [1 - \cos(t)] \end{aligned}$$

Infine la soluzione si otterrà come:

$$y(t) = e^{A(t)} \left[ y_0 + \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)}ds \right] = e^{\frac{t^2}{2}} [1 - \cos(t)]$$

## 11.2 A variabili separabili

Un'equazione differenziale ordinaria di primo ordine a variabili separabili si presenta nella forma:

$$\begin{cases} y'(t) = f(y(t))g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

**Esempio 42.**  $y'(t) = e^{y(t)}(t^2 + 3)$  è un'equazione differenziale a variabili separabili.

Per risolverla dobbiamo vedere se  $\begin{cases} f(y_0) = 0 \\ f(y_0) \neq 0 \end{cases}$  :

1. Se  $f(y_0) = 0$  allora  $y(t) = y_0$  è la sua soluzione. Perché  $\begin{cases} y'(t) = y'_0 = f(y_0)g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$  essendo  $f(y_0) = 0$ , per il problema di Cauchy,  $y(t) = y_0$ ;
2. Se  $f(y_0) \neq 0$  è facile dimostrare che  $f(y(t)) \neq 0$ . Quindi posso scrivere  $y'(t) = f(y(t))g(t)$  come:

$$\frac{y'(t)}{f(y(t))} = g(t) \quad \int_{t_0}^s \frac{y'(t)}{f(y(t))}dt = \int_{t_0}^s g(t)dt$$

A questo punto non resta che risolvere gli integrali con un cambio di variabile ed unire le soluzioni.

**Esempio 43.**

$$\begin{cases} y'(t) = e^{y(t)}(t^2 + 2) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$\int_0^s \frac{y'(t)}{e^{y(t)}}dt = \int_0^s t^2 + 2dt$$

Posso sostituire al primo membro  $z = y(t)$   $dz = y'(t)dt$  e risolvere l'integrale al secondo membro. Partiamo dal primo e otteniamo:

$$\begin{aligned} \int_{y_0}^{y(s)} \frac{dz}{f(z)} &= F(z) \Big|_{y_0}^{y(s)} = F(y(s)) - F(y_0) = \\ &= \int_1^{y(s)} \frac{dz}{e^z} = \int_1^{y(s)} e^{-z}dz = -e^{-z} \Big|_1^{y(s)} = -e^{-y(s)} + e^{-1} \end{aligned}$$

Il secondo membro, invece, tramite l'integrale diretto diventa:

$$\int_0^s t^2 + 2dt = \frac{t^3}{3} + 2t \Big|_0^s = \frac{s^3}{3} + 2s$$

Unendo le soluzioni otteniamo:

$$\begin{aligned} -e^{-y(s)} + e^{-1} &= \frac{s^3}{3} + 2s & e^{-y(s)} &= \frac{s^3}{3} - 2s + e^{-1} \\ \frac{1}{y(s)} &= \ln |e^{-1} - \frac{s^3}{3} - 2s| & y(s) &= \frac{1}{\ln |e^{-1} - \frac{s^3}{3} - 2s|} \end{aligned}$$

## Studio di funzioni a variabili separabili

Prima di risolvere qualsiasi equazione differenziale, possiamo ottenere delle informazioni importanti. In particolar modo data l'equazione differenziale  $\begin{cases} y'(t) = f(y(t))g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ , possiamo, tramite la derivata prima, trovare la monotonia della funzione e, tramite la derivata seconda, calcolare la convessità.

$$y(t_0) = y_0 \quad y'(t_0) = f(y_0)g(t_0) \quad y''(t_0) = f'(y_0)y'(t_0)g(t_0) + f(y_0)g'(t_0)$$

Possiamo, inoltre, anche calcolare con i polinomi di Taylor un'approssimazione della funzione:

$$T(y(t), t_0) = y(t_0) + y'(t_0)(t - t_0) + \frac{y''(t_0)}{2}(t - t_0)^2$$

## 11.3 Secondo ordine con coefficienti costanti

Un'equazione differenziale di secondo ordine con coefficienti costanti è nella forma:

$$\begin{cases} y'' + Ay' + By = g(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases}$$

Se  $g(t) = 0$  è omogenea, al contrario, se  $g(t) \neq 0$  non è omogenea.

Tutte le infinite soluzioni sono date da:

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t)$$

dove  $y_0(t)$  è la soluzione dell'omogenea associata  $y_0'' + Ay_0' + By_0 = 0$ , mentre  $\bar{y}(t)$  è una soluzione particolare  $\bar{y}'' + A\bar{y}' + B\bar{y} = g(t)$ .

Per l'omogenea associata vogliamo trovare  $y_0(t)$  tale che  $y_0'' + Ay_0' + By_0 = 0$ , ovvero dobbiamo risolvere il suo polinomio caratteristico.

**Definizione.** Data  $y_0^{(2)} + Ay_0^{(1)} + By_0^{(0)}$ , il suo polinomio caratteristico associato è  $\lambda^2 + A\lambda + B = 0$ .

**Esempio 44.** Il polinomio caratteristico dell'equazione  $y'' + 3y' + 8 = 0$  è  $\lambda^2 + 3\lambda + 8$ .

Impostato il polinomio caratteristico  $\lambda^2 + A\lambda + B = 0$ , a seconda del risultato di questa equazione di secondo grado, possono generarsi tre risultati differenti:

- Se  $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$$y_0(t) = Ce^{\lambda_1 t} + De^{\lambda_2 t} \quad C, D \in \mathbb{R}$$

- Se  $\lambda_1 = \lambda_2$

$$y_0(t) = (C + Dt)e^{\bar{\lambda}t} \quad C, D \in \mathbb{R}$$

- Se  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm C\beta$

$$y_0(t) = e^{\alpha t}[C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)] \quad C, D \in \mathbb{R}$$

Per la *soluzione particolare*, invece: se l'equazione è omogenea allora non c'è bisogno di calcolarla perchè vale 0; se non è omogenea dobbiamo trovare una soluzione che dipende da  $g(t)$ . In generale cerchiamo una soluzione dello stesso tipo di  $g(t)$ , ma allo stesso tempo diversa rispetto all'omogenea. Se la soluzione particolare è uguale all'omogenea si moltiplicherà per  $t$ , ottenendo  $tg(t)$ .

**Esempio 45.** *Trovare la soluzione particolare della seguente equazione differenziale:*

$$\begin{cases} y'' + by' + 5y = 2 + 3t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Essendo  $g(t) = 2 + 3t$  la soluzione particolare diventa  $\bar{y}t = Qt + R$ .

Imponiamo che sia soluzione  $\bar{y}t = Qt + R$  e troviamo le sue derivate  $\bar{y}'(t) = Q$  e  $\bar{y}''(t) = 0$ . Sostituendo nell'equazione otterremo:

$$\bar{y}'' + 6\bar{y}' + 5\bar{y} = 2 + 3t \quad 0 + 6Q + 5(Qt + R) = 2 + 3t$$

Mettendo a sistema otteniamo come soluzioni:  $\begin{cases} 5Q = 3 \\ 6Q + 5R = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} Q = \frac{3}{5} \\ R = -\frac{8}{25} \end{cases}$  e la soluzione particolare sarà  $\bar{y}(t) = \frac{3}{5}t - \frac{8}{25}$ .

Dobbiamo infine risolvere il *problema di Cauchy* sostituendo le condizioni iniziali dell'equazione  $y(t) = y_0(t) + \bar{y}t$  per trovare i valori delle variabili  $C$  e  $D$ .



# Esercizi svolti

**Esercizio 11** (A variabili separabili).

1.

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{t}{y(t)+1} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

E' un'equazione differenziale di primo ordine a variabili separabili.  $f(y(t)) = \frac{1}{y(t)+1}$  e  $g(t) = t$ .  $f(y_0) = 0$ ? No, perchè  $f(0) = \frac{1}{0+1} = 1 \neq 0$ , quindi anche  $f(y(t)) \neq 0$ .

$$y'(t) = \frac{t}{y(t)+1} \quad y'(t)(y(t)+1) = t$$

$$\int_0^s y'(t)(y(t)+1)dt = \int_0^s tdt$$

Ora con la sostituzione  $z = y(t)$ ,  $dz = y'(t)dt$  otteniamo:

$$\int_{y_0}^{y(s)} (1+z)dz = z + \frac{z^2}{2} \Big|_0^{y(s)} = \frac{y^2(s)}{2} + y(s) + y(s)$$

Mentre, per il secondo membro otteniamo:

$$\int_0^s tdt = \frac{s^2}{2}$$

Quindi unendo i risultati:

$$\frac{y^2(s)}{2} + y(s) = \frac{s^2}{2} \quad y^2(s) + 2y(s) - s^2 = 0$$

E la risolviamo come un'equazione di secondo grado:

$$y(s)_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4s^2}}{2} = -1 \pm \sqrt{1 + s^2}$$

Abbiamo ottenuto due soluzioni, ma non è possibile tenerle entrambe per l'unicità. Dobbiamo quindi scegliere una soluzione ricordando che soddisfa:

$$y_1(s) = -1 + \sqrt{1 + s^2} \quad y_1(0) = -1 + 1 = 0$$

$$y_2(s) = -1 - \sqrt{1 + s^2} \quad y_2(0) = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

Dobbiamo scegliere  $y_1(s)$  perchè la traccia del problema di Cauchy ci dice che  $y(0) = 0$ .

2.

$$\begin{cases} y'(t) = y(t)(y(t)-2)\cos(t) \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

E' un'equazione differenziale di primo ordine a variabili separabili.  $f(y(t)) = y(t)(y(t)-2)$  e  $g(t) = \cos(t)$ .  $f(y_0) = 0$ ? Si, perchè  $f(2) = 2(2-2) = 0$ . Allora  $y(t) = 2$  è l'unica soluzione dell'equazione differenziale.

3.

$$\begin{cases} y'(t) = y(t)(y(t) - 2) \cos(t) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

E' un'equazione differenziale di primo ordine a variabili separabili.  $f(y(t)) = y(t)(y(t) - 2)$  e  $g(t) = \cos(t)$ .  $f(y_0) = 0$ ? No, perchè  $f(1) = 1(1 - 2) \neq 0$  allora anche  $f(y(t)) \neq 0$ .

$$y'(t) = y(t)(y(t) - 2) \cos(t) \quad \int_0^s \frac{y'(t)}{y(t)(y(t) - 2)} dt = \int_0^s \cos(t) dt$$

Con la sostituzione  $z = y(t)$ ,  $dz = y'(t)dt$  otteniamo:

$$\int_{y_0}^{y(s)} \frac{dz}{z(z - 2)} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{z - 2}{z} \right|_1^{y(s)} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{y(s) - 2}{y(s)} \right|$$

Mentre, per il secondo membro otteniamo:

$$\int_0^s \cos(t) dt = \sin(s)$$

Quindi, unendo i risultati:

$$\ln \left| \frac{y(s) - 2}{y(s)} \right| = 2 \sin(s) \quad \left| \frac{y(s) - 2}{y(s)} \right| = e^{2 \sin(s)}$$

Vogliamo il valore assoluto positivo quindi scriviamo  $|1 - \frac{2}{y(s)}|$  come  $|\frac{2}{y(s)} - 1| = e^{2 \sin(s)}$ . Otteniamo come risultato:

$$y(s) = \frac{2}{e^{2 \sin(s)} + 1}$$

4.

$$\begin{cases} y'(t) = 1 + y^2(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

E' un'equazione differenziale di primo ordine a variabili separabili.  $f(y(t)) = 1 + y^2(t)$  e  $g(t) = 1$ .  $f(y_0) = 0$ ? No, perchè  $f(0) = 1 + 0 \neq 0$  allora anche  $f(y(t)) \neq 0$ .

$$\int_0^s \frac{y'(t)}{1 + y^2(t)} dt = \int_0^s 1 dt$$

Con la sostituzione  $z = y(t)$ ,  $dz = y'(t)dt$  otteniamo:

$$\int_{y_0}^{y(s)} \frac{dz}{1 + z^2} = \arctan(z) \Big|_0^{y(s)} = \arctan(y(s))$$

Mentre, per il secondo membro otteniamo:

$$\int_0^s 1 dt = s$$

Quindi, unendo i risultati:

$$\arctan(y(t)) = s \quad y(s) = \tan(s)$$

5.

$$\begin{cases} y'(t) = e^2 \cos^2(y(t)) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

E' un'equazione differenziale a variabili separabili  $y' = g(t)f(y)$ . Come prima cosa vediamo se  $f(y_0) = 0$ ,  $f(0) = \cos^2(0) \neq 0$

$$\int_{t_0}^s \frac{y'(t)}{\cos^2(y(t))} dt = \int_{t_0}^s t^2 dt$$



Con la sostituzione  $z = y(t)$ ,  $dz = y'(t)dt$ :

$$\int_{y_0}^{y(s)} \frac{dz}{\cos^2(z)} = \tan(y(s))$$

Mentre

$$\int_0^s t^2 dt = \frac{s^3}{3}$$

Unendo le soluzioni otteniamo:

$$\tan(y(s)) = \frac{s^3}{3} \quad y(s) = \arctan\left(\frac{s^3}{3}\right)$$

### Esercizio 12 (Di secondo ordine).

1.

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 9e^t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Troviamo l'omogenea associata imponendo  $y'' + 4y' + 4y = 0$  e trovando il polinomio caratteristico:

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad \lambda_{1,2} = -2 \quad y_0(t) = (C + Dt)e^{-2t}$$

Per la soluzione particolare abbiamo che  $g(t) = 9e^t$ , troviamo le derivate di  $\bar{y}(t) = Qe^t$  che sono a loro volta  $Qe^t$ . Non resta che trovare  $Q$  sostituendo nell'equazione:

$$\bar{y}'' + 4\bar{y}' + 4\bar{y} = 9e^t \quad Qe^t + 4Qe^t + 4Qe^t = 9e^t \quad Q + 4Q + 4Q = 9$$

Abbiamo trovato che  $Q = 1$  e la soluzione particolare è  $\bar{y}(t) = e^t$ .

Infine, unendo le soluzioni otteniamo:

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = (C + Dt)e^{-2t} + e^t$$

troviamo le soluzioni di  $C$  e  $D$  tramite le condizioni iniziali:

$$y(0) = 0 \quad (C + D0)e^0 + e^0 = 0 \quad C + 1 = 0 \quad C = -1$$

$$y'(0) = 0 \quad y'(t) = De^{-2t} - 2(C + Dt)e^{-2t} + e^t$$

$$y'(0) = De^0 - 2Ce^0 + e^0 \quad D - 2C + 1 = 0 \quad D = -3$$

Con le variabili  $C = -1$  e  $D = -3$  otteniamo come unica soluzione dell'equazione:

$$y(t) = (-1 - 3t)e^{-2t} + e^t$$